

天经或问前集

游艺

文硕阁

wenshuoge.com

目录

关于我们

提要

天经或问卷一

天经或问卷二

天经或问卷三

天经或问卷四

3

5

6

9

20

32

版权声明

本书版权保护已经过期，属于公版书！并由"文硕阁"网站的用户制作并发布于文硕阁 网站内,请大家在“合理使用”范围内使用

这本电子书可供中华人民共和国（the People's Republic of China）和世界上大多数其他地区的任何人免费使用，几乎没有任何限制。您可以根据本文件中包含的"传硕公版书许可条款"中的授权许可进行复制、赠送或改编它。

如果您不在中华人民共和国，您必须在使用本电子书之前查看您所在国家/地区的法律。

什么是公版书？

根据我国现行「著作权法」第 20、21 条的规定，除署名权、修改权、保护作品完整权外，中国公民对其著作的法定权利均于作者死亡后第五十年的 12 月 31 日截止。超过著作权法保护日期后，其作品就进入了公有领域（公共版权）

这种因作者死亡超过 50 年而丧失发行权、改编权等著作权利的书籍，就称为“公共版权书籍”，简称“公版书”。

传硕公版书保护计划

中华文明5000多年绵延不断、经久不衰，在长期演进过程中，形成了中国人看待世界、看待社会、看待人生的独特价值体系、文化内涵和精神品质，这是我们区别于其他国家和民族的根本特征，也铸就了中华民族博采众长的文化自信。

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。

所以我们发起了公版书保护计划。来帮助把中国五千年的文明硕果进行电子化并服务于大众，我们网站所有内容都是免费、自由、无版权的。对所有的读者免费！

使用 **文硕阁** 中的公版书 不需要获得许可（在中国，这属于“合理使用”）。这适用于所有用途，包括商业用途。换句话说，即使是商业盈利用途，也无需支付版税。

我们希望能有更多的用户加入到文硕阁网站中来，让我们一起来保护传承文明的硕果。

源浚者流长，根深者叶茂。文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。

如何联系我们？

网站：www.wenshuoge.com

邮箱：7sbook@duck.com



(扫码访问网站)



(扫码加客服微信)

提要

【臣】等谨案天经或问四卷

国朝游艺撰艺字子六建宁人是书凡前后二集此其前集也凡天地之象日月星之行薄蚀朏朧之故与风云雷电雨露霜雾虹霓之属皆设为问答一一阐其所以然颇为明哲至于占验之术则悉屏不言尤为深识昔班固作汉书律历志言治历当兼择专门之裔明经之儒精算之士正以专门习于成法明于古义精算得其确数欲使互相参攷究已往以知未来非欲高谈雄辨徒究其精微幽妙之理而已也邵子历理历数之说亦谓知其当然与知其所以然学者误防其防遂以为历数之外别有历理孙承泽春明梦余录因以元授时历全归于许衡之明理所载崇祯十四年礼部议改历法一疏不能决两家之是非因推原历本扫除测算尤属遁词夫天下无理外之数亦无数外之理授时历密于前代则有宋诸儒言天凿凿何以三百年中历十八变而不定必待郭守敬辈乎艺作此书亦全明历理于步算犹属未谙然艺尚能知历数故反复究阐具有实征存是一编可知即数即理本无二致非空言天道者所可及也乾隆四十七年十一月恭校上

总纂官【臣】纪昀【臣】陆锡熊【臣】孙士毅

总校官【臣】陆费墀

天经或问卷一

闽中游艺撰

天浑沦一气无有重数特以外制内以刚制柔则气渐远渐杀以至永静因分重数以便起测万化皆由一气万动总由一动微妙不测者莫如此动新语曰天体本一而各政居有上下然共一心同为一制诸政皆左旋而有自行轮轮则激退滚进遂有倒逆之形其实皆是进也

浑象图子午对者为南北极南北分者为赤道圆斜络于赤道者为黄道圆近北者又为昼长圆近南者又为昼短圆周围列宿布焉诸圆并星共一浑象之内今析为数图者为浑图不能全载故也李振之曰天体必要具图始可明之浑仪如塑像平仪则如绘像兼仰转侧而肖之者也塑则浑圆绘则平圆全圆则浑天割圆则盖天夫浑天不可图今强图之以识梗概

凡设三轮水而臬之则知地平针而丙之则知子午绳而垂之则知上下轮皆有先后天八卦十二宫周期之度是为三轮是为六合是为八觚此大舜璿玑之始图约法也于是出入地平可定南北二极腰旋黄赤二道形如双环日月交分经纬皆可距度四破取一是为象限欲求一星立地可得今以有征无中之理借此弥纶以世言圆皆昼毬如镜之扁圆也非圆圆也

此浑象内日月地三形图最外一圆周天子午规第二圆日行冬夏至规冬夏规处对贯一轴为黄道轴最中小圆为地球形外一圆贯轴旋转为月轮规上施月防轮径十二度轮心上缩规上亦可旋转以系太阴转之则为九道此九道因月自有游轮月轮又要随黄道转故也此外一圆稍大亦贯轴内为日轮规以系太阳形用此二圆可辨日月交食之理此皆浑天象也

地居天中乃设平规于象外者以分地上地下界也侧立者乃子午规北极之出地南极之入地各随所在可测定浑象纳此规中以二极为圆枢运转一日一周以合天体之行度也

朔日日月同度月天正居日天之下日光独炤其向上之半面人在中间仰视独能见其无光之下半面故朔之日视月全无光过朔日月渐离至初三四月光如峨眉至初七八日则月见其上面一分之光为上至十五六日则日月对照全光为望焉望之后日渐远至廿三四日则月见其下面一分之光为下晦朔望是以月离太阳有远近故其光无时不消长也

朔则日月同其经纬为一线月受日光于上月体隔日光于下是月掩日若无光为日食而光实未常失也

望则日月相对如一线日光正照之月体正受之中间地体适当线上在日与月之间地体隔日光于此面而射影于彼面月在影中失其所借之光为月食

居丁者正见月于日故见全食居戊者斜见月于日故见半食居己者不见月于日故全不见日食

龙头龙尾是日纏之两界月食所经之处若龙尾距过数度则无食而日食因地之遠近则见食有多有寡焉

汤道未曰日食与月食固自有异蓋月食天下皆同而日食则否日食此地速彼地迟此地见多彼地见少此地见偏南彼地见偏北无有相同者而月食则凡地面见之者大小同焉迟速同焉经候同焉唯所居不同子午线者则时刻不同矣蓋月一入影失其借光更无处可见其光也然距度有广狭则月食有大小迟速日离地有遠近则地影有大小不同故有食不食焉

天问略曰地为圆体县于空际上下四旁皆有人居四方之人各以所居子午线为午时太阳在东方甲居东方者为午时日轮在其天顶故也乙居西方者即为卯时日轮至天顶须三时故也丙居正西者即为子时日轮至天顶须六时故也诸地相去自东而西莫不皆然如相去七千五百里即移一时因知居东方者若得午时自此逐渐往西即为巳为辰为卯寅丑子矣

天体浑圆内以中分南北为赤道圖两头尽处为南北极极犹枢纽运转全天星斗也古天学家唯以北极为心目所见旋绕诸星为图不列南极是中华处赤道北不及见南极诸星故也世人则以北极为天心周罗诸星为边幅以南极为空名耳汤道未先生曰人处赤道北则见赤道南天应渐狭而在图则渐广形势相违无法可以入图故图惟列北极处赤道南者见北亦然今图全天地必以赤道中分为界分作二图以二极为心然后体理相应故作赤道二总图则见天浑圆全体也今以赤道南北细分之以南北二极二十八宿另为图以黄赤道南北见界各为图则知子午相对处为南北极南北中分处为赤道圖赤道之相交斜络者为黄道圖是故分之求其详合之无遗漏矣地輿图者按地在中如鸡子黄在青之内天运旋于外地静处居中人依圆体无方隅上下蓋在天之内何瞻非天也故定一圆图仿西土职方之遗意也复作一方图以九州为心四彝作辅如朱思本之广輿按其昼方计里修短广狭偏正曲直如其地形可分可合山川险夷郡邑联络有不得尽闻者按其形实一一了然非如世图疎密失准遠近错误者也

揭子暄禹书经天合地图說曰昔之作禹图者东西南北惟按书画之至地之长短曲折广狭偏正悉置不问今以天下校古禹迹而画方计里始如其形故曰合地中土以北极出地三十六度夏至日长六十刻为算不知地自南而北二百五十里差天一度赤道居两极之中离赤道渐遠则北极渐高夏至日渐长且四方国土日之出入不同时东方先见西方后见两地相去七千五百里则差一时惟以里度测刻分而多寡早迟始可通推故曰经天艺以地圆形东西升降故时刻之先后不同南北出入故昼夜之长短互异所以环地而转从东达西时时晓时时黄昏自南而北有半年为昼半年为夜者此图每方五百里方各二度南起赤道二十三

度北行二十二度纵五千五百里西起地中海七十一度东行二十八度广七千里其间以单墨行者州界双墨行者水道以圈行者山道防列者贡道也边之左纪日长右纪出极下纪距日里刻见各地之不同也以其经天合地余故约而布之游艺书

天经或问卷二

闽中游艺撰

囿囿天地茫茫无际一动一静体质各异其动有由其静有自太极既判阴阳之秘从动测天天体非有形无质度数昭然三百六十左旋右旋枢纽二极位乎南北黄赤二道天之至奥交络天腹歲功是造左旋惟疾右旋不一迟疾参差星辰月日不害不悖层次可识其层曰九又为十二数明理实自然之义水土与石凝为地质围九径三至静不易水周于地土间乎石中含庶类实有万国足底相对上下各背子午卯酉随在而配至静至圆从可测焉天内包地地外裹天日月中行化育流宣赤道内外日月所躔日远而寒日近而炎昼夜永短四时运还备则得中灵气所潜此春彼秋此永彼短经纬之度乃其所斡或炎不寒或夜寡旦候异气偏防顽多悍得中者灵得偏则蠢化于无心成于无形天动不息地静永宁化育生生莫知始终始有所始终岂无终欲知所终不外动静动至不动静至不静动静相反天地道穷化育机塞灵蠢皆防自有而无有为无渐自无而有无为有先无极而极贞下起元游子之书天地理全王勣题

天体

问天之苍苍高遠无极其星辰错综体象运旋可得闻欤

曰天体如碧瓊透映而浑圆七曜列宿层层运旋以裹地【七政运旋有高下故谓层层云】地如弹丸适天之最中永静不动而四面人居焉最上一层常静天为诸天主宰【宋儒谓此天为天殼也而不可思议】其次为宗动之天带转下诸重天也此天之运依南北二极从东而西左旋十二时历一周其各天皆因此一动制之而运焉【西士测尚有南北歲差东西歲差二重约四万九千年从西历东行一周】其次为恒星天在七曜之上此天之本动也于赤道上偏南而北从北而南谓之一近一距之动历七千年行一周从东历西之正行约二万五千余年而行一周【此即歲差正行之算也】其次土星【土星约二十九年一百五十五日零二十五刻行一周天】木星【木星约十一年三百十三日七十刻行一周】火星天【火星约一年三百二十一日九十三刻行一周】其次太阳之天照映世界万象取光故在七曜之中也【太阳约三百六十五日二十三刻五分行一周】其次金水二星天皆从太阳天行而太阴天最近地【太阴约二十七日三十一刻行一周】此恒星七曜诸天俱从自西而东右旋之行算也左旋一天以静天极为轴以赤道为天腰右旋诸天以黄道极为轴偏南北各二十三度三十一分即以黄道为天腰赤道之心与静天之心宗动天之心地球之心同是一防其两极在南北正子午主一日一周七曜列宿之公运悉系转樞焉其道与天元赤道相合为一线动静虽异终古不离其极为正子午也黄道斜络出入赤道各二十三度半其极非正子午则在己亥也太阳行黄道正线其天心不与诸天同心故其行转于地面自非平行也黄道左右各八度为太阴五星出入之道而日月经纬俱从黄道极转故有不同子午之枢也吾儒按九重者因恒星七曜行度各异相次而上权立数重以起测云

地体

问藏经以四方分为四州邹衍以瀛海环九州外文长谓水际天是皆以地为扁土也今日天体浑圆古人亦曰天如卵白地如卵黄是天包于外地亘于中也然天乃轻清之气地乃重浊之滓既为圆体亘中能浮空而不坠乎四面皆人何以安其居也而能辩其四方乎

曰天地浑圆本相联属古人云减一尺地则多一尺天然地亦天也以其形言之谓之地唯天虚昼夜运旋于外地实确然不动于中也而地四面注者为河海突者为山岳平者为田地人所居立皆依圆体天裹着他运旋之气升降不息四面一塞不容展侧地不得不凝于中以自守也然总无方隅四面都是上无可坠处适天之至中亦无可倚处天之东升西降亦就人所居而言天则无处非升无处非降浑沦环转而己地圆则无处非中【揭子曰天之虚非虚也虚者气塞满之无有空隙如以瓶挈水闭其一孔水使不入气塞中也气即天也地之实非实也气出入之虽有土石其坚者悉在皮表进焉则虚濡也然天内有气故时结为搀抢彗孛诸星映为晕珥一佩诸象地内有空故潮汐呼吸转为泉源深山大谷吐为云雾阴伏阳愆发为震撼故防子曰地亦天也】唯指极星分东西南北测太阳定寒暑昼夜故所居之地日所照不同居赤道之下南北二十三度半之地一圈春秋二分太阳正过其天顶日中无影过春分则影在南过秋分则影在北名为暖带南北二十三度半以外截至六十六度半之地此地太阳不经其天顶而不近不远此南北二圈为正带不甚冷热【此带温和而圣贤挺生中国处赤道北十八度至四十二度适当其地也】南北二方自六十六度半各抵其极为冷带有日太阳绕其地恒见有日太阳绕其地恒隐见之候或至数月或至半年【揭子曰两极之下天轮横绕半年为昼半年为夜其地甚冷其人耐寒】此五带之大概也因此推之距赤道南北二方者其气候必相反如太阳缠星纪【即丑宫】向北之方为冬至向南之方则为夏至诸节莫不皆然又因推之地球为人所止以天顶而分四方亦可界为三百六十度以合天行东西为经测以黄道南北为纬定以子午若测南北有二极为之端【防熊曰西学测地球周围有九万里如往北行二百五十里测极星便高一度二万二千五百里便高九十度在天顶正中再行则又从中渐低无北极过南南极过北之理地圆故也】若测东西必先定一处为起界之端【如处某地即以某地为端】方可测也如无测法则寒暑无定东西不辨耳

黄赤道

问天体无涯难以器测日月五星有形可步黄赤二道全无影象何所指而名也

曰赤道者平分天体为南北从南北二极相距正中之界判一细道名曰赤道【朱子云天体如一圆匣相似赤道是那匣子相合缝处一线也】亘于中天终古不易推步者毕赖之为准则也李振之曰此道列三百六十度分十二辰界九十六刻【以一时八刻算余分不列】而为用有七焉一以度天行一日一周之运一以定昼夜刻分之永短一以齐黄道出入之广狭一以限春秋分之晷影一以判天道之南北一以起南北之纬算一以纪天下之地圆也黄道者从太阳旋周一岁之界而设以记月与五星所经行者盖太阳行天一岁所周轨迹旋以成规名为黄道此道斜络于赤道如两环相叠然半出赤道南最南之界约纬度二十三度半为

冬至半出赤道北最北之界约纬度二十三度半为夏至二道相交之所为春秋分四平分之为四象限限各九十度是即二分二至之限也以三百六十度计之十二剖之则为宫二十四剖之则为气七十二剖之则为候更细楔之为三百六十五度四分度之一而二十八宿列焉凡月建与宫界常差五度所以分黄道为十二宫者日月相逐防于黄道者岁有十二次而一岁四时有十二变取数于十二其义最精半之则为六三之则为四四之则为三诸曜之行四时之变总不出于此天下寒暑荣瘁皆由黄道中国处赤道北故太阳之行黄道也北陆暖而万物生南陆寒而万物死也【黄子曰如国处赤道南者太阳行南陆则反是】黄道一规而用有四焉一以节七曜列宿逆行右转之度【黄道惟太阳行道中正线余各别有小轮故有迟疾伏退之异】一以审日月交食之限【月行有九道大抵近黄道则食】一以其出地多寡定天下昼夜长短一以分列宿之南北及纪其纬度

南北极

问天学家云南北二极是相对也又曰北极出地南极入地则是低昂矣是低昂乎相对乎

曰南北极者天体永久不动之两防周天倚为环转之枢者也故名为极【防燕曰极如轮之毂如磨之脐非星也云极星者盖指其近极之星而名耳】而居中有不转之地以为之心故南北有不转之极以为之枢太虚空洞固有不转之神化以为之主而后此天得以循行万古而不越也李振之【名之藻】曰测从极中周围起线为南北纬度至天之中九十度为赤道界人居赤道之下者以赤道为天顶居二极之下者以二极为天顶极之低昂因人所居而定也从极中分瓣起线为十二宫从宫内分密线为东西经度合至中天则为赤道经度【此皆测法而定】太阳躔黄道行度虽极南极北止离赤道二十三度半也故南北二极之规天轮横绕黄道之所不至昼夜永短偏胜之极二规之内天地之气甚寒周围皆有日影而以半年为昼半年为夜矣

子午规

问浑天以赤道为中分以南北二极为子午又以天顶为午地下为子则是以赤道为子午何也

曰南北二极处为正子午是也然天之子午亦南北极之子午天之子午但取中分南北极处过顶之线为名从诸曜升降适中之界而设也太阳一日绕天一周见于东方渐升天顶为午中此地平以上东半昼分谓之升过天顶向西渐低地平是为西半昼分谓之降他曜皆然于此升降之中界设一规为子午规也诸曜际此谓之在子在午也【黄道十二宫之子午以列宿分度而定天之子午以人所居之地而立也】此规透过赤道及地平与二极其偕赤道地平而交为直角也恒然不动但人在地面上南北迁此规惟一东西迁此规随在各异也极之子午即地之子午静而有定此有定之子午发线去随太阳到天顶而转故天之子午动而不居也【防熙曰日行周天子午亦随而周天是以人所居之天顶而定也余支亦皆然】设此规其用有五一以分半昼半夜时刻一以寻列宿极高过顶之度当此之谓中星一以此规计

日凡每日自子半起正当此规之下一以捡夜半中星以定太阳正宿一以分周天之度亦可缘太阳以求赤道缘赤道以求北极

地平规

问子午规者中分南北极过天顶之线为名从诸曜升降适中之界而设也地平规者则何説也

曰地平规者平分天地之半从人足所附极目四望之界而设也人附地面所可望见者天之半耳其半恒绕于地下人不可而见也即此可见不可见之界而诸曜由是而出入明暗昼夜由是而分因定此规剖为四象以应四方象各限以九十度是为地平经度可以定北极赤道离地之度可以定星辰出入之分及何星常见不伏何星常伏不见可以定七曜列宿同出同入之度及先后出入之度可以定太阳各曜所出地离赤道几何纬度可以辩各曜出入之方位可以算各曜渐升之度自一度上至九十度皆可知得而稽也

问诸规必须为象方可知之理虽剖晰终属茫然

曰黄赤道南北极子午地平者不过相形酌理设其象为依据如不知此欲知诸曜之行则茫然无措故欲知象先明此为首如此理不谙虽登台转象亦茫然耳

太阳

问诸曜森罗太阳其宗也何不居诸天之上反居列宿之下七曜错行太阳甚正也何节有舒缩日有永短也

曰太阳者黄帝经曰天凝其阳精为日而月与星用之万物皆用之故居天之中适得上下照映暄及下地能济万物故称星月之宗【黄帝经曰天明则日月不明潜草曰两间之光皆太阳之火也文饶曰两间变状皆气光之所为】若居最上则温暖不及诸物难以滋生若居最下则燥热太甚诸物受其暵损故日得中和之理万物之宜也所以一日循黄道一周使万物得阴阳之育和而周天日恒过太阳一度使南北而有寒暑之候【俞子曰太阳日行黄道一周天则有昼夜万物得以滋生周天过日一度一歲则能踵黄道南北节气故有寒暑】行黄道积歲平分之数以天度计一日为五十九分八秒有奇【是一度以六十分算者】所谓平行度分是也然平行为齐实行则非齐也有冬盈而夏缩矣所以然者蓋缘日天心不同宗动天心与地之心则日行距地遠近不等距近则行疾疾则所行之度过于平行而为盈每冬月一日计行一度一分有奇以较平行则盈二分矣【防熊曰平行周天度也实行太阳度也因太阳天心不同宗动天心故有平行实行之度相较而有盈缩矣】故冬一节气为十四日八十四刻有奇距遠则行迟迟则所行之度不及平行而为缩每夏月一日计行五十七分有奇以较平行则缩二分矣故夏一节气为十五日七十二刻有奇总由夏行北陆冬行南陆则有盈缩之差也【揭子曰春分至秋分合一百九十日七时四刻每十日应缩四十三分六厘共

缩八度二十五分秋分至春分合一百七十四日七时四刻每十日应伸四十七分四厘共伸八度二十五分】而逐日测之则太阳实躔宫度分秒逐日有盈缩如太阳从春分底立夏行黄道四十五度则历四十六日十刻十分原谓之空度从立秋至秋分亦行黄道四十五度而所历则四十六日三十八刻十分原谓之共度是逐日刻数不等所谓春行盈秋行缩也【俞子曰近歲密测而知太阳与宗动不同心故知节气有盈缩原惟平分十五日二时四刻作一节气而不知春有盈而秋有缩也】故定盈缩之界非在二至之防【元算在此】乃在二至之后六度此二防为盈末缩初今盈为最高之防缩为最卑之防因定此二防遂晰太阳之行为一不同心规也其行迟者在最高之防行疾者在最高之冲【即最卑之防】此最高本行亦犹太阴之按月孛如太阳之心并二极与宗动天同则日行转常在赤道之圈絕无距度安得有东西运行之异乃知气不叅差无以成化时不寒暑无以合序物不错综无以生文也

太阴

问太阴之行不随黄道之一线又不踵黄道之节气要自疾行一周又步与日防为合朔然太阳之光为世界之切须太阴虽有清光亦无恒照何行反较难于太阳乎

曰日之升也布光于色象闡景于山川日之没也诸曜则受光地面则幽暗太阴之体最近于地受日之照反映于下使夜之幽暗者时受清辉焉故与日为敌而运行叅错不一推步筹算倍艰皆为交食故苟或分秒乖违交食岂能密合故必细审其行度然后可立法致用也蓋太阴不循黄道一线自行一月游轮径约十二度出入黄道内外相距遠者各六度其轮交黄道如一小环系于黄道带行焉其本旋之外有平行一日十三度有奇但此行之界有四一界是从某宫次度分起算此界定而不动二界为本天之最高此非定界每日自顺天右行七分有奇是月距本天最高一日之行为十三度三分有奇故其平行二十七日三十刻有奇为一周已复于宫次元度又必再行二十三刻有奇为二十七日五十三刻始能及于本天之最高今谓之月自行元谓之转周滿一周谓之转终其最高则行八年有奇而周天谓之月孛【月孛是月行极高极遠之防后人谓之月孛星】三界为黄白二道相交之所谓之正交中交此界亦自有行乃逆行也每日三分有奇则月平行距正交一日为十三度十三分有奇至二十七日二十七刻减交行之一度二十三刻得二十七日十五刻有奇月乃回于元界谓之交终四界是与太阳去离太阳一日约行一度则太阴距太阳迟为十二度十分有奇至二十九日五十三刻有奇遂及太阳复与之防谓之朔防古谓月行九道是月防轮出入黄道内外算也自内出外为阳历口世谓之罗防又名龙首自外出内为阴历口世谓之计都又名龙尾【防熙曰罗防计都乃黄赤道左右之内外相交出入之名后人以为火土之余星】乃白道正交行及四正阴阳二历各异名之为八道并黄道为九也实一道也月行十八年余而徧九道【游燕曰九道乃近日遠日而名月行黄道东为青道行南为朱道行北曰黑道行西曰白道各分内外为八道并黄道为九也十九年内月行九道完而复起所以算日月食惟在十九年内推测度分畧同而时刻稍易皆各有定则】其白道两交黄道论最遠之距为五度今测朔望外相距皆过五度上下二 则为五度十七分三十秒也推知二道相交之角非定而不动约其广狭之行常以十五日为限也

日食

问日为诸阳之主永无亏损何得有食

曰日为诸阳之宗星月皆借光焉而日所行在月天之上月所行在日天之下朔日日与月相遇两周相切【两周者日周天月周天也】与南北同经东西同纬则月受日之光于上月体隔日之光于下是日月相值则蔽而不见然日与月虽则相叠而上下相离数百万里其相值也特相荡而过自人在地面上仰视之则见其月掩日于是日若无光然实未常失光也人不见其光故谓之食若日食非月掩则食无常何定在朔而不前后也而食时天上度分唯一处人居圆地则食分随东西南北人见无有同者厯家不明各方经纬之度【游熙曰天有经纬之度地亦有经纬两合之测则不甚差】则无以知幅 相距之数而交食时刻与分数行之一方不能通之各方耳如从西面东地隔七千五百里者则东人先八刻见食设若地平形则天下人见食共在一时无有先后也若南北经纬之度距过三十四分者则月从边行人不见其掩则无食矣

问月食宋儒云火日外影中心实暗到望时却当其中暗处谓之闇虚以闇虚之象为月食是否

曰天圆形地梗在中心如鸡子黄处青之内青之周围即列宿七曜之天也日一日行一度月一日行十三度余以周天三百六十度记之自朔至望仅行一半月距日一百八十度而日月正对望中间地球障隔月轮在地影之上月轮在地球之下日光不能照之故失其光而谓之食渐出地影之外日能照之则渐复元光因知月轮失光为食食悉由于地影之蔽入此影中安得不食而半进半食全进全食是食必在望其食之处定在龙头龙尾【游燕曰即黄白二道相交之所则经纬同故有食】十三度三分度之一过此则月之行道不相涉而地影不能障也龙头龙尾者是日躔之两界月食所经之处也然食之时地影从人之下蔽上去故天下皆同【防熙曰见月食必在夜而人在地影中立故天下皆同】凡地面见者大小迟速亦同唯居子午线不同则时刻亦不同大抵十九年所躔宫度同而食之时刻浅深亦不同而土木垣宿不及食者影斜而锐不相透也日行天一周则影亦行天一周月当其影处即食而食之处迄无定所

交食

问日食月掩也月食地影蔽也然掩蔽俱是无光则食皆同又云月食皆同日食不同因地影也圆也请详其說

曰日月之行二十九日有奇而东西同度谓之合朔而月魄隔日光于下而不偏斜谓之日食【俞大刚曰合朔则月月初一皆合合而不食者因月行九道与日度有偏斜则从边而过故合朔而不食】月距日一百八十度正与之冲谓之望若当冲时必入地影而地居中间日光为地所阻不能射照月体月失其光谓之月食而食常在黄白道相交之所谓之正交中交凡

日月行及二交为同度同度则有食而食必準在限交在限内则食交在限外则不食日食之限与月食之限亦异故推月食越五月能再食越七月不能再食日食越五月能再食越七月亦能再食所以为限各异也至于食分则以距度求之蓋两周之心相距之度也在月食则为太阴之心实距地影之心愈近食分愈多【新语曰夫以火照物对冲必得黑影地之居中也日照于东黑影冲西日照于下黑影冲上物过黑影即黑而不见故日月正对地隔于中则影射而月黑而食有浅深月之道有浮沉也】在日食则为日月两心以视度相距其远近不依实度而依人目视之所及為準此即月食分天下皆同而日食分随人目东西南北各异也如白道向南极半周有时在天顶及黄道之中谓之阴历白道向北极半周是时在黄道外谓之阳历故其下日食之限莫得而定也比如京师北极出地四十度约算阳历八度阴历有二十一度则知日月相防凡在阳历近二交八度在阴历近二交二十一度其下必见日食过此限以往则否也即北可以推南莫不以远近多寡定食之验然二历食限之度有异者其故在月轮月轮最近于地又小于地人见之所在地面非在地心以月天论地平虽天与地球皆为平分直过其心而人在地面高所以视天地之两界则地球与月天非平分也而少半在上大半在下约差一度以本法推算月已出正地平于人所视之地平尚少一度此谓之视差惟月在天顶正地平与地平之极皆以一直线合于天顶无有视差过此左右不免有差愈远天顶愈近地平其差愈甚夫视无他常降下月体数十分耳假令日月同度同在近交之南又因同度并在地平上高二十度则日于视地平为十九度五十八分祇降二分月于视地平为十九度直降一度以日月二差之较为五十八分矣若日月同高共度而人视之月常下于日一度耳不掩日光则不食若日月在地平上高七十度则日无视差月视差止二十分其降于日亦止二十分势必相切或至掩数分而成食若日月在交北又当以月算在日之上庶因视差所降而掩日光以为食矣顾此二地平之差又分二焉一加減交食分数谓之气差一加減时刻谓之时刻差此测交食之艰也

朔望 晦

问月若圆形受日之光朔日月掩日为食望日地影蔽为食月不掩日地影不蔽时宜月体之光俱圆何过朔则渐盈过望则渐亏至上下 而盈亏各半疑其月体是活物能自发光固能晦能满能消能长也

曰天体如玻璃月与星即玻璃中之坚凝圆物也而圆者坚凝则不能透光太阳之火充满全天天体直透者不能发光星月坚凝者则耀日之光而返照焉故日光照及其体则明不及则暗如月自有光则近日远日其光恒一絕无消长也朔日日月同度月正居日之下日光照其向上之面不照其向下之面人居地上独能见其无光之下面不能见其有光之上面故朔之日视月全无光过朔月则东行而渐离于日而日在西月光渐盈距日至九十度日照其下侧半面人居地上独能见其下侧半面为上 距日一百八十度则日月正对月之圆体受日之光全满为望也过望月则虽东行却是渐离在西日反在东月光渐亏距日至九十度日照月上侧半面为下 下 以后月光渐消至于无光为晦焉

气盈朔虚闰余

问气既踵节矣因何有盈朔有常数矣因何有虚又因盈虚而后置闰如盈虚不设闰亦不必置也于数更易何如

曰浑天之度一歲之常数三百有六十太阳行黄道节气圈一周有三百六十五日三时较常数则多五日三时为气盈一月以二十九日六十三刻有奇为合朔共十二月得三百五十四日四时四刻较常数则少五日七时四刻为朔虚以朔虚较常数则常数为多以常数较节气则节气为多合多十日十时四刻为余日余日归之于终积成一月则置闰约三十二月则一闰十九年则七闰也其闰之月太阳不及交宫必无中气也如无气盈则常数不合如无朔虚则晦望不準如无置闰则夏月为春节冬月成秋候也前贤之测无丝髮之余故七闰终在十九年子丑之月气朔分齐为一章之定法也

月见迟疾

问太阴之测无遗矣则合朔后夕间西见见皆恒一而迟疾偏不一甚有差一二日何也

曰人目所见其月近日远日为差彼有斜正升降而行故也其故有三一因月视行度视行为疾段则疾见视行为迟段则迟见一因黄道升降或斜或正正必疾见斜必迟见一因白道在纬度之南又在纬度之北在阴历【黄道之中】则疾见在阳历【黄道之外】则迟见此外又有北极出地之不同朦胧影与气差诸异所以迟疾则难齐也然月亦星类也较星更小为其在天极低人所仰视甚近故有朔望 晦食与不食之较着也金水二星亦与日同度恒日轮中有黑防以星处高人所仰视甚远故不谓之食若月轮时过二星之下亦能掩其星光今不显其食如日者乃二星之天高光微而体小人所忽也故月惟主潮汐无与气候因其近地有光影照地而推也

日月右行

问太阳一日行一度人见其日日如是未尝有进退也太阴一日行十三度余人见其一日迟一日又以为行速何也

曰诸天迟速之行七曜错综之度尚有未密者惟日月之行宋儒言之甚详朱子云天行甚健一日一夜行周天三百六十五度四分度之一【一度如以百分即得二十五分】又进过一度日行速健次于天一日一夜行周天三百六十五正恰好比天进一度则日为退一度积至三百六十五日四分日之一【即一日十二时四分得三时也】则天所进过之度又恰周得本数而日所退之度亦恰退尽本数遂与天防而成一年假如天无进过之度则四时中星俱同日亦不能防天节亦不能踵歲矣月实行迟一日一夜行周天三百六十五度四分度之一行不尽比天为退十三度有奇进数自东行西为顺天而左退数自西而东为逆天而右厯家进数难算只以退数算之故谓右行为速也且曰日行迟月行速然则日行却得其正也

天行过一度

问厯以为天一日一周太阳一日行一度今云日行本数恰好是天行过一度岂不悖欤

曰若以为天一日一周正恰好不进过一度则四时中星如何防不同如此则日日一般而太阳亦无躔星之度节气亦无定限之所以甚麽去纪歲

五星迟疾伏退

问日行步歲躔节矣月行晦朔 望矣而测算尚艰五纬之星行度各各不同兼有迟疾伏退之异如何测步知各有异而不顺行也

曰步天测象诚惟难矣而纬较难五纬之体圆如活珠黄道之轨有若虚槽而五纬之行又各有本行各有异行各有伏见各有加减各有不同心圈各有均圈各有小轮不同心圈与小轮名异而理同皆附黄道左右八度之间而盈缩迟疾之行皆借以分度布数也各有二道二极各有三百六十度其度分又各有实经纬视经纬其防合有实防视防实望视望樊然不齐惟以日躔齐之如土星三十年少一周天木星十二年少一周天火星二年少一周天金水随日一年一周天是纬星之本行也纬星在小轮极遠之所必合太阳其行顺而疾其体见小在小轮极近之所其行逆而疾其体见大土木火行逆则冲太阳金水行逆夕伏而合行顺晨伏而合其各顺行转逆逆行转顺之两中界为畱留非不行乃际于极迟行之所也留畱前后或顺或逆皆有迟行其土木火行逆即冲太阳而金水则否者緣土木火之本天大皆以太阳为心而包地得与太阳冲金水之本天虽亦以太阳为心而不包地如车轮然穀从内转轴在外者自上下周旋故日之转也金水或旋而前或旋而后一旋一却亦势之所至自人从平衡视之祇见其或顺或逆而不知其绕日环转也故不能冲太阳而能与之离金离太阳四十八度水离太阳二十四度此五星之异行也太阳之行因黄道斜交于赤道故其距赤道之纬南纬北也各二十三度有半以成二至是黄道者太阳之轨迹也太阴本道又斜交于黄道最遠之距为五度余以生阴阳二厯五星之道虽相距纬度各异而其黄道则与月道同理故皆借月道诸名名之其两交之所亦谓正交中交其在南在北两半周亦谓阴阳二厯审是而五星纬行庶可详求也盖各本道外之歲行小轮恒与黄道为平行而又斜交于本道其上半恒在黄本二道中凡星躔于此则減本道之纬其下半恒在本道外星躔于此则加其纬然此小轮之纬向则常常变如土星三十年行一周天其在正中二交之下必无纬度分十五年恒北十五年恒南凡冲太阳因在小轮下半即加本道纬度凡防太阳因在小轮上半即減本道纬度他星亦然或行近于地小轮加纬益多太白至夕伏合之际因其近地其纬几及八度耳原不谙有纬行【此纬行近歲西土熊罗诸人始测出】一见金星在纬南北七八度之间即诧谓之失行皆不知五星有纬行之故也然五星有纬南纬北之分黄道有正斜升降之势各宫不同亦不能以距度定限今定限惟在用地平为主緣地平障蔽日光能使星或伏或见耳日之下于地平其光渐杀所谓晨昏晨昏之光四时不等星光时刻亦自不等所以然者太阳由黄道而下地平或十度或十五度以至三十度原自不等而星在黄道南相距必多数度在黄道北相距必少数度其限不能泥也大约土木火三星较太阳行迟行后太阳夕伏晨见金水二星顺天东旋较太阳行疾行先太阳晨伏夕见逆行反是其与太阳遇也亦夕伏晨见太阴行较太阳更疾晨伏夕见至于金星之纬不及八度逆行合太阳壽星【辰宫】大火【卯宫】二宫

而其纬又在北七度余虽与日合其光不伏晨夕皆可见之水星之纬惟四度余若其纬向南合太阳于壽星此后去离夕必不见合太阳于降娄【戌宫】此后去离晨必不见此五星伏见之不同也如土星右行三十年少一周天夕伏合伏各二十日四十刻各行二度四十分【此五星一度以百分算者】晨出东方疾迟共八十六日行七度六十五分留三十日晨退夕退各五十二日六十四刻五十八分各退三度六十二分五十四秒半复留三十日迟疾共八十六日行七度六十五分又夕伏复见为一周大约六十年同而日时则不同也【六十年同其迟疾伏退过宫则不同其时刻大约要先三时可也】木星右行十二年少一周天夕伏合伏各一十六日八十六刻各行三度八十六分晨出东方疾迟共一百一十二日行一十七度八十四分留二十四日晨退夕退各四十六日五十八刻各退四度八十八分一十二秒半复留二十四日又迟疾共一百一十二日行十七度八十四分则又夕伏而复见为一周大约八十四年同而日时亦不同也火星二年少右行一周天夕伏合伏各六十九日各行五十度晨出东方疾迟共二百八十四日行一百六十六度留八日晨退夕退各二十八日九十六刻四十五分各退八度六十五分六十七秒半复留八日迟疾共二百八十四日行一百六十六度而又夕伏复见为一周大约八十年同而日时亦不同也金星右行先后太阳歲一周天晨伏合伏各三十有九日各行四十九度五十分夕出西方疾迟共二百三十一日行二百五十度五十分留五日夕退十日九十五刻一十三分退三度六十九分八十七秒夕退伏六日退四度三十五分其合退伏如夕退伏其晨退如夕退留五日疾迟共二百三十一日行二百五十度五十分而又晨伏其行也晨先日出东谓之启明夕后日入西谓之长庚以辰申为界晨见己位夕见未位大约九年同而日时亦不同也水星亦先后太阳歲一周天晨伏合伏各一十七日七十五刻各行三十四度二十五分夕出西方疾迟共二十七日行三十一度五十分留二日夕退伏合退伏各十一日十八刻八十分各退七度八十一分二十秒晨留二日迟疾共二十七日行三十一度而又晨伏为一周云约四十七年同而日时亦不同也凡七曜迟速错综之行至四千六百一十七年子月甲子朔旦夜半冬至则日月如合璧五星如连珠乃七曜厯元之第一日也上推汉元封七年丁丑子月适当其时也下推康熙三年甲辰以后二千八百四十九年子月甲子朔旦复是其时也

四余罗计气孛

问罗计气孛元谓之火土木水之余测算家云罗计见于交食之影气孛不常见见则有异此是星不常见乎是交食之算乎

曰四余者元皆指为星谓其所躔宿度各有吉凶不知是月行难算设此诸道之交防按此名目以便揆算其行度并无实物也罗防即白道【即月行之道也】之交防计都即白道之中防【厯家按此二防以便起算交食】月道自南遡北以交于黄道之一防曰罗此防有本行每日左旋三分有奇而罗正对之防为计所谓龙首龙尾内道口外道口也盖两规斜络其两交之一防必正相对也月孛是月所行圈极高极达之防谓月离于是其行极迟其体见极小盖云孛者指其交转两行相孛之义故其平行右旋每日七分有奇此三防者土木火诸星本行之圈亦有之但其行不同耳为不算交食晦朔故不设此也【赵希度曰四余为火土木水之余何金独无乎则可知其非星也且测其当躔某恒星之度并未见其形象何如吾师言其

理甚晰直破古今之疑】紫气者元算生于闰余或为土木二星相防之所或古人以此纪直年耳故二十八年月之闰余而生气一周皆是交食之积算也

天经或问卷二

天经或问卷三

闽中游艺撰

歲差

客问歲差曰每歲太陽行度皆有常数何以有歲差黃道节气必以太陽為準而曰每年冬至日躔不及余分積數十年而差一度謂之日退又考歷代所紀度分或多或寡而无定則如漢鄧平改歷洛下閎謂百年后當差一度漢末劉洪作乾象歷有核歲之法晉虞喜始以天為天歲為歲立差以追其變以五十年日差一度何承天增之約百年差一度隋劉焯折取二家中數為七十五年差一度劉炫以四十五年差一度梁虞邕以百八十六年差一度唐僧一行作大衍歷以八十三年差一度宋大明歷以四十年差一度統天歷以六十七年差一度元授時歷以六十六年差一度明大統歷以七十八年差一度萬曆中利西泰【名瑪竇西域人】入仍約以六十八年八閏月差一度每年不及周天一分五十秒熊良孺以六十七年差一度方密之以六十餘年差一度而差之說紛然以何為據知其差也夫差有一定之法乎抑差必復差无可算測乎惟詳示之

曰歲差者天運日躔之所致日躔一歲之間行周天度未及星之余分日已至而星畧移于东似日退而實星進焉故每歲常移于东之分秒以過其元界謂之差也【防燕曰古今謂不及余分者是日躔其界星則過之是以過為不及也非日不能及星度也】上推帝堯甲辰冬至初昏昴中日躔虛七度【湯道未推帝嚳甲子冬至日躔虛六度】夏不降乙未冬至日退女十一度【日退者星進則以日為退也】商武乙丙寅冬至日退牛七度【退即謂之差年年漸退但以此為準便起算不繁也】周簡王丁亥冬至日退斗二十三度秦莊襄王元年壬子日退斗二十二度漢太初元年丁丑日退斗二十度晉太元九年甲申日退斗十七度宋元嘉十年癸酉日退斗十四度唐開元十二年甲子日退斗十度宋慶曆四年甲申日退斗五度度宗四年戊辰日退斗四度二分元至正元年辛巳日退箕十度洪武十七年甲子日退箕七度嘉靖三年甲申初昏室中日退箕三度萬曆四十年壬子冬至日尚在黃道箕三度十九分十九秒在赤道四度四分二十五秒內道口在壁一度外道口在軫初度至崇禎十六年癸未歷三十一年止差一分三十五秒【此差是進非退湯道未測順治庚子冬至日在箕三度二十九分】嘉靖甲申至崇禎癸未一百二十年日尚進而未退則天道防渺之行亦有遲速不可以年限也【揭子曰歲差不獨遲速不等防子詳測而有已進而復退也】今從崇禎癸未上距慶曆甲申六百年日差十二度余則以五十年差一度慶曆甲申上距開元甲子三百二十一年日差五度則以六十四年差一度開元甲子上距漢太初丁丑八百二十七年日差十度則以八十三年差一度太初丁丑上距莊襄王壬子一百四十五年日差二度則以七十三年差一度莊襄王壬子上距堯帝甲辰二千二十八年差二十八度則以七十二年差一度此析而分之也以全歷推之崇禎癸未上距帝堯甲申三千九百二十年共差五十八度則以六十八年零七月十三日三時差一度二萬五千一百有餘年共差三百六十五度有奇為一周天復踵元界矣【防熊曰此以虛宿起測則二萬五千餘年踵虛之元位若以斗宿起測二萬五千餘年亦復踵斗之元位也】余復推之崇禎癸未上距帝嚳甲子四千二十年止差五十

七度约一歲差一分少九秒七十年零六月差一度二万五千七百三十五年差一周天此统而分之也【防熊曰诸名家分度不密以致多寡防移差度耳然此统而分之亦有不同】历代诸家所推各自有据然推差之法如郭守敬许衡王恂辈测影驗气減周歲为三百六十五日二十四分二十五秒加周天为三百六十五度二十五分七十五秒强弱相较差一分五十秒积六十六年有奇而退一度定为歲差振之李子谓经星时有动移但其移也密百年之内所差未多四万九千年则差一周良孺熊公以二万五千余年差一周谓东行之天以黄道为轴不独有东西差更因有南北差密之方公以经星行度厯差于静天之度而歲实日周遂与经星之度逐也日一年从西向东行二十八宿三百六十五度四分度之一尚差一分余而至六十余年差一度约积三万年不足而复于原宿之度矣盖其所差之理亦不能执一法以穷之石斋黄公以易定厯而以守敬万法积之终不免于洒 纳虚也易以数为端几而定于环轮静天亦犹是也均列定限分别节气以日所行至者纪于何节之分秒焉日五星所至亦纪之经星所行亦纪之则所差之由与追差之合自犁然也或谓天不可见惟以经星躔次为考静天何所考乎潛夫方公谓算家遇不可问之数则立商法焉商而两测之以中之度于是乎定今以静天环一定之分秒而使日月五星与经星皆各行其迟速之行岂能逃乎犹之防通易几者无往非河洛则物物之未有物先皆厯厯河洛也因建此意以待神明之士密之方公曰此定恒法也而随时測驗盈虚在其中矣天运盈虚一年有盈虚一日有盈虚又多年而盈多年而虚太西穆公曰地亦有防欲据一歲之测而定之乎欲明其理理则如此盖从前止以经星天而日周之不知经星自行于静天而静天不可见故无悟者揭子宣曰歲自为歲差自为差歲原无差也天有静动静天有一定之度动天有一定之至【此动静合一而言】周静天之度切动天之至以成其歲节气齐而南陆极歲何常有差但仰视诸星稍移分许耳是不可谓之歲差但可谓之星差亦不可谓之星差但可谓经星周天百十年移一度而或迟或速其数不等也测之者亦止测经星离至几许周天几许于歲无涉也歲则万古如一也然人罄一生精力不过数十年亦止见其所行一度半度耳又安能以其迟速概前后之度而逮及于数万年哉此言差之理但未悉其差数也余谓天地之理之数其妙不测政在于秒忽防芒之间而其日月星辰之象陰阳寒暑之 亦有时而不齐亦不能以一定而求之歲差之测自古及今冬至日躔星度分秒年年不同【各节亦然但以冬至为主】而迟速各异者乎【迟者有百余年差一度速者四五十年差一差是也】尧时冬至虚者今东移于箕矣而移者有实之理差之法知此则得天甚密也【防燕曰测实差法以太阳为主以星行为据太阳之歲有二其一某节某防行天一周而复于元节元防是名太阳节气歲若太阳防于某恒星行天一周而复与元星防是名太阳恒星歲恒星有本行自西而东假如今年冬至太阳防某星来年冬至此星已行过冬至若干分秒耳太阳至冬至则已满节气歲之实而尚未及元星歲之实也积数十年未及一度二万五千余年未及一周厯家必以节气限以其不满恒星歲实为歲差也知分节气歲实恒星歲实者则得之矣】汉唐以来祇以年分课防密【如知分测统测之法则不必辨其年之多寡为疑也】未晓其所以差之故求其故者宜举中星以定四时考晷刻以驗永短将黄道二分二至为界又测某恒星距界之度【测差者必以此数法为始】从而复测之乃见推移而复有环转之差也以较中古上古此星离冬至渐遠如前居冬至者虚也今顺行东去继之者为女为牛为斗为箕然歲差实系恒星前行与七政本行无异也

经星名位

问日为诸阳之宗故名太阳月为诸阴之母故名太阴五星像五行之色故名为金木水火土经星错综列布全天何能一一具名而有意义乎

曰天象之星元虽无名然地中之事上合于天循序而观之故分内为紫微太微天市三垣定焉外分为四维东则角亢氐房心尾箕北则斗牛女虚危室壁西则奎娄胃 毕觜参南则井鬼柳星张翼轸二十八宿布焉三垣二十八宿与天并运而一定不移者为经星也日月五星运行于列宿而无定在者为纬星也恒星布其经七曜运其纬经纬错落而凡星布列其中则天之文见矣天学家以三垣者曰天市按明堂位也曰太微按朝廷位也曰紫微按宫寝位也明堂位者天子巡狩之居也朝廷位者听政之居也宫寝位者燕息之居也天市岁临之太微日临之紫微朝夕在焉七曜必遵黄道历天街岁一受事太微而出犹大臣受天子之命于朝以行其职也二十八宿分布四方各守其度率诸经星以共紫防之帝犹郡国百司各治其职安其民人以承天子也盖周天以紫微垣为中虽天运无穷三光迭曜惟极不移故曰北辰居其所而众星共之是北辰最尊本无星也极星乃其傍之最近者其实极星未常不动特动之微人不觉耳勾陈中一星曰天皇大帝为帝之主宰帝在紫宫故北辰居其所而周天运转昼夜不息此独为之枢也苟非帝以宰之则四辅三师尚书大理女史柱史皆空名耳非极星以枢纽之则其宿度并多至三十余度觜少不及度其何以定之哉可见天帝有常尊天枢有定所天度有定数也又析举其大之者言之第一星主月后妃也第二星主日太子也亦为太乙之座第三星主五星庶子也勾陈后宫也天帝之居北四星曰女御官八十一御妻之象也抱北四星曰四辅所以辅佐北极而出度授政也大帝上九星曰华盖所以覆蔽大帝之座也下九星曰扛华盖之柄也又下五星曰五帝内座扛旁六星曰六甲所以分阴阳而配节 故在帝旁布政教而授农时也极东一星曰柱下史北一星曰女史传舍九星在华盖上近河宾客之馆南河中五星曰造父御官也西河中九星曰钩星天乙星在紫宫门右星南天帝之神也太乙星在天乙南亦帝之神也紫宫垣十五星其西蕃七东蕃八在北斗北一曰紫防大帝之座天子之常居也东垣下五星曰天柱建政教悬图法门内东南维五星曰尚书主纳言尚书西二星曰阴德阳德主周急赈抚门左内二星曰大理主理刑门外六星曰天床西南角外二星曰内厨东西维外六星曰天厨此北极紫宫之次也北斗七星在太防北七政之枢机阴阳之元本也运乎天中临制四方以建四时均五行也故曰斗一北而万物虚斗一南而万物盈魁四星为璇玑杓三星为玉衡又曰斗为人君之象号令之主也又为帝车取运动之义其第一星曰天枢为天二曰天璇为地三曰天玑为日四曰天权为时五曰玉衡为音六曰开阳为律七曰摇光为星一至四为魁五至七为杓杓南三星与西三星及魁第一星皆曰三公主宣德化调七政和阴阳也此北斗之次也文昌六星在北斗魁前天之六府也一曰上将二曰次将三曰贵相四曰司禄司中五曰司命六曰司寇北六星曰内阶相一星在北斗南总领百司以集众事太阳星在相西西北四星曰势天牢六星在北斗魁下此文昌宫之次也太防天子庭五帝之座也十二诸侯府也其外蕃九卿也一曰太防为衡衡主平也又为天庭理法平辞监升授德列宿授符诸神考节舒情稽疑也南蕃中二星曰端门东曰左执法廷尉之象也西曰右执法御史大夫之象也左执法之东左掖门也右执法之西右掖门也东蕃四星一上将二次将三次相四上相皆曰四辅也西南角外三星曰明堂天子布政之宫西三星曰灵台主观云物左执法东北一星曰谒者主赞宾客谒者东北三星曰三公内座朝防之所也北三星曰九卿内座九卿西五星曰内五诸侯此太防宫之次也黄帝座在太防中含枢纽之神也四

星夹黄帝座东为苍帝南为赤帝西为白帝北为黑帝北一星曰太子太子北一星曰从官帝座东北一星曰幸臣屏四星在端门之内所以拥蔽帝座郎位十五星在帝座北郎将在郎位北武贲一星在太防西蕃北常陈七星在帝座北为天子宿卫以设防疆御者也此五帝座之次也三台六星两两而居起文昌抵太防一曰天柱三公之位也在天曰三台主开德宣符也西近文昌曰上台为司命主壽次二星曰中台为司中主宗室东二星曰下台为司禄主兵所以昭德塞违也又曰三台为天阶太乙躔以上下一曰太阶上阶上星为天子下星为女后中阶上星为诸侯三公下星为卿大夫下阶上星为士下星为庶人所以相陰阳而理万物也南四星曰内平平罪之官也中台之北一星曰太尊贵戚也此三台之次也二十八宿者角主发育万物故特先焉亢曰防庙氐曰天根房为天子之后寝键闭钩钤两咸以防 而谨内也心天子之象尾主后妃箕承帚扫尾受之以箕示妇道也天寶之间五星聚箕尾斗主荐贤受禄斗为器量所以斟酌也民事莫重于耕织故牛女相联牛农丈人耕弥珠女献工也天田九星象天田天狗司夜天鸡司晨而使树蓄及时也罗堰九坎天渊言农桑者先水利也女宠则国虚故哭泣司命司禄附之虚主死防危主祸耗故梁与墓附之危则复盈为室室主营建宫室嘉靖甲申五星聚营室壁图书之秘府奎天子之武库放军南门营垒王良策府车骑附之武备莫要于牧養娄主畜牧牺牲以供祭祀自室至娄天子之宫馆苑囿在焉胃主诸藏五谷之府昂名旄头主刑狱故卷舌附之毕主外兵昂毕之间有天街分焉参中三星为中军中星为大将旁为参谋也二肩左右将军二足前后将军也中三小星曰伐天都尉也觜行军之藏府座旗附井主水衡法令平中之事物之平者莫如水故营国制城画野分州皆取象焉故四渎五诸侯南北河附之国必有社故天社附之社必有祭故天厨附之鬼主祠祀柳主草木飧燕星为文明之防黼黻文章张主宗庙珍寶服用故天庙太尊附之天啓甲子五星聚张翼天子之乐府也轸主车骑任载而复于角焉如摇星陨星鬬星飞星凌犯守雷芒角掩等各以类占之客流妖瑞彗孛等星俱是地上灾祥之气上着于空故出无常处见无常时而亦无常体也

恒星多寡

问恒星既循序有名矣然亦有大小不齐者多寡不等者能无遗漏乎

曰恒星亦名列宿亦名经星云恒者谓其终古不易也云经者以别五纬南北行也其数甚多莫能穷尽今已测定稽其大小分为六等一等大星如五帝座织女类者一十有七二等如帝星开阳类者五十有七三等如太子少卫类者八十有五四等如上将柱史类者三百八十有九五等如上相虎贲类者三百二十有三六等如天皇后宫类者二百九十有五此皆有名之星共计一千一百六十有六防星之概万一千五百二十至于天汉是无算小星接聚一带如白练焉较古之测精密极矣大陵积尸等亦小星攒聚以成此不能以数名总曰天汉积尸云

大星位分

问经星一一具名矣如何认法知是某星知是几等是某星在南某星在北

曰观星法先知赤道中分之位界并南北极之位分宵测经星中大星入某宿之位为经以距

北极远近为纬合以黄道过宫之经与离赤道南北之纬如数安置定其体大几等则无遗矣
今録吾师良孺熊公测定宫度之星于后以便学者观测

太阳出入赤道度分

问观星必须先认赤道与北极极有星可指赤道必须测法方可知之不知测法则防移数度亦无据也

曰定以太阳出入赤道南北各二十三度半内外不异往来有渐以二十四节所躔准之【日距赤道逐日有移惟以节日为准使人易测】可以知所在赤道高低因以推所在之北极焉日距赤道【如春秋分日太阳行周天圈即赤道正圈无偏南偏北之度即知南北平分天体之界也】

春分中【本时在中线无距度】清明北【六度十九分】谷雨
北【十一度三十分】立夏北【十六度四十分】小满北【二十度十二分】芒种
北【二十二度四十六分】夏至北【二十三度三十一分】小暑
北【二十二度四十六分】大暑北【二十度十二分】立秋北【十六度四十分】处暑
北【十一度三十分】白露北【六度十九分】秋分中【本时在中线无距度】寒露
南【六度十九分】霜降南【十一度三十分】立冬南【十六度四十分】小雪
南【二十度十二分】大雪南【二十二度四十六分】冬至
南【二十三度三十一分】小寒南【二十二度四十六分】大寒
南【二十度十二分】立春南【十六度四十分】雨水南【十一度三十分】惊蛰
南【六度十九分】

经星东移

问经星终古所行不易觜星古今推测度分皆不同而恒星亦有移乎

曰恒星以黄道极为极而行度时近时远于赤道极因黄道有斜络其度故有近有远若行渐近赤道极所过距星线渐密其本宿赤道弧较小若行渐远赤道极所过距星线渐疎其本宿赤道弧较大此由二道之极不同非距星有异行异位也如觜星距星上古测三度历代遞减今测且侵入参宿二十四分矣是其星在黄赤二道元有分别而恒星以黄道极为极其距本极之纬度参在觜后终古恒然其依赤道而论其极非恒星之极而纬度亦非恒星之纬度在昔虽先觜后参而近自二百年来则参先而觜后矣盖因两道从两极出线以定度故有异也元所定宫次今皆不同因恒星有本行宿度已东行十余度耳

觜宿古今测异

问测异之法盖因出线定度从两极而知之然觜星故有异他星独不然乎

曰测星之法必以太阳为主太阳将入之时则测月或太白或岁星测其距太阳度分若干太阳既没再测月或太白或岁星测其与某星相距度分若干合两测即得太阳与此星之距然后查太阳本日躔某宫度则知此星所在宫度矣测一星经度如此他星亦然于是又测此星出地平之最高即其距赤道之纬度并可得也然而恒星之经纬度分有二其一以黄道极为枢每岁东行五十一秒有奇而其距本极之纬度则亘古无变其一则因赤道以算其经纬南北星位古今大异如尧时外屏星全座在赤道南今测在赤道北角宿古测在北今测亦在南矣星纬变易多类如此以至赤道论各宿距度亦有异者如觜宿距星历代渐减者因觜度促而近参易见也他星互有损益因度广而畧之也然距度各各不同是恒星经纬之度非赤道经纬放也若谓循古已足象数精微岂其然乎

七曜各丽天

问七曜列宿岂不如鸟飞空中鱼行水内安得各设一天以丽之乎

曰万物之理静者独有一静动者独有一动未有一息之内能动静互见未有二动并出能此动东去彼动西行者也今观列宿日月五星其运动各各不同故谓其各有所丽之天惟金水二星其所行轮抱日轮外天转故日转日转故金水转如絮碾然铁干中转二权自左右迭乘故俄而在日前行俄而在日前行似有三动每夜见其东升西没每日一周者一动也是最上健行之天所带动也其附日东行每年一周者二动也本星所丽之天常东旋而其或南或北迟疾靡常者又一动也则本星在所丽之天如循圈然于其一时而有数动似若有天以牵属之为数重焉因名之俟其起测也非如物之层层而分之者也

恒星天

问然其动静不同似僦统错综其行也何以知七曜在下恒星在上

曰六曜有时能掩恒星【云六曜者日未算也】掩之者在下所掩者在上且七曜循黄道行皆速恒星近宗动之天故最迟也七曜惟月最近地故能掩日与五星也试立一表 日月俱升至三十度月影必肥而长日影必瘦而短岂非日远月近之故乎月循黄道行二十七日而周天余皆一年以上是七曜中月为最速也

宗动天

问恒星在七曜之上有星可测有动可据宗动天者无星可测其动无据何以知其在恒星之上

曰七曜恒星其运行皆有二种其一自西而东右旋各有本行如月二十七日而周日则一歲者是也其一自东而西左旋一日一周者是也似有二天故能一时作此二动因知七曜恒星天之上复有宗动宗动之上帝静主之宗动一天牵制诸天一日一周而诸天更在其中各安本所各行其本行也七政恒星既随宗动西行一日而周其迅速殆非思议所及而诸天又欲各遂其本行一东一西势相违悖故近于宗动东行极难远于宗动东行渐易此七政恒星迟速之所由也

常静天

问宗动牵制诸天此理可据常静之天以何为据也

曰天亦理也有动必有静凡测星动物必有一不动之物為準如舟行水中迟速遠近苟非以不动之地為準则若干道理何从而知之若以此舟度彼舟则茫然耳自宗动以下随时展转八行不同【恒星与七政也】二极各异若以动论动杂糅无纪将何凭藉用资考算故当有不动之天其上有不动之道不动之度不动之极然后诸天运行依此立算凡所云某曜若干时行天若干度分若干时行一周天之类所言天者皆此天也不动之极对地中心至大之天至小之地通轴于一而后诸天错行不 也故天之动者以静为基天之一日一周者此其常也天之内体渐速渐迟以至于不动者地球是也天之外体亦渐速渐迟以至于不动者常静是也

诸天运行

问有此不动之天与不动之地通轴于一诸天则不错行然诸天之运静非自然而动也是有为而动也若谓动为自然宁无动更自然也若谓动为有自然则何为乎

曰诸天之运行以极为枢轴亦无形质但如劲风之旋升降不息是为天体也亦非天体也实自然也亦是有为也故诸天之动一周历十二时昼夜迭换曾无停住是有不动之神化为之主也惟有不动所以常动所以不尽动而万物咸宜皆由于此不尽动之生遂也否则昼夜不均而动静偏胜矣天道违而人事壞矣故赤道内外相距限界皆等者盖所以令日行歲一周以分四时以生万物非无故也试观冬则隆寒元气闭蓄于下春则和矣万物资发而上夏之热也变未化而畅诸情秋之肃也除恶蘖以苞嘉种所以浑天之动为养万物也

七曜离地

问浑天之内七曜列宿各有所丽之位则其遠近距地几何与其高下运旋几何

曰天道防妙古明其理而畧其测今彻其理以精其测从地至宗动各有测算利西泰曰测地周九万里而月离地心有四十八万二千五百二十里余辰星离地心九十一万八千七百五十里余太白离地心二百四十万六千八百一十一里余日离地心一千六百零五万五千六百九

十里余荧惑离地心二千七百四十一万二千一百里余岁星离地心一万二千六百七十六万九千五百八十四里余填星离地心二万五千七百七十七万五千六百四十四里余经星离地心三万二千二百七十六万九千八百四十五里余此外即系一日一周宗动之天包络转运诸天者其离地心有六万四千七百三十三万八千六百九十里余其余远近各有测算之法测量之器【防熊曰夫测器之在厯象家犹之工师準防规矩也原灵台止有圭表景符简仪浑天仪诸器耳今西法乃有象限仪百防仪地平仪弩仪天环天球纪限仪浑盖简平仪黄赤全仪诸器巧妙精絶外更有地平晷立晷百防晷通光晷柱晷瓦晷碗晷十字晷星晷月晷此皆测影之器若遇陰雨则有自鸣钟沙漏水漏窥天则有望远镜见其界限分明星体防渺此诸器晷惟镜最巧】实非荒唐之言揣摩之见直是一毫不爽者然高低尚有定位而行天转旋皆可测也如日处七曜之中约一时从宗动之行有九百万零四万里经星天在七曜之上约一时从宗动之行有一万万零七百二十万里较行疾于太阳数十倍为近宗动天之故【揭子曰就人息与天行合计之人一日一夜计二万五千二百息天一日一夜共行一周凡人之一息计月所丽天位应行一百二十里日丽天位应行四千零四里余火星丽天位应行六千八百三十七里余木星丽天位应行三万一千六百二十里余土星丽天位应行五万一千三百二十五里余经星丽天位应行八万五千九百九十里余宗动天位应行一亿六万一千四百六十七里余】盖诸星处天有高下距赤道亦有高下各有本行本轮各有二道二极故行天有迟速而体段有钜细也只因离地絶遠人仰见得钜者亦防也细者如天河积尸等虽星亦伙亦不见其为星也若人从星上视地决如一尘不能见矣

日体大小

问七曜列宿之天遠近距地有测算矣六等之星次第之径其大小几何

曰浑盖图宪测以经星之体分为六等上等全径大于地全径【地周围全径约九万里径二万八千六百六十里零三十六丈】六十八倍其最大者加二十倍次小者减亦如之次等大于地二十八倍其三等大于地十一倍其四等大于地四倍有半其五等同地稍大其六等得地体三分之一六等之外更有防渺难见者则匪目所能测匪数所可算也七曜之体惟日最大其径大于地一百六十五倍八之三【防燕曰此以周天之度每度作六十分算者日约大三十分如以地升之日际仅有十余秒耳他星亦然又以日月在本天每半度为一全径方素伯以半度推之日径大一十三万八千二百四十八里半也若据百余倍推之则日径大四万八千八百八十八万四千零三十五里余在本天应据十七度一十一万八千三百零六里矣此初函错处故素伯辨之】填星大于地二十二倍岁星畧同填星荧惑又不及岁星地大于太白三十六倍二十七之一而辰星最下则又渺乎小矣地大于月三十八倍又三之一然则日大于月六千五百三十八倍又五之一也予谓人目所睹近者虽小亦大遠者虽大亦小也此以其理测之如求确据则亦凿矣

金水伏见

问土木二星大地二十余倍火星大半倍其可见固也金星小地三十六倍以地球九万里算

之亦庶几大三千里其天处水月之上可见亦固也水星小地万余倍计其大不及十里所处亦在月天之上则无可见之理测其行度如何知之

曰金水附日而行其光俱伏而不见西极之国近岁有度数名家造为望远之镜【防燕曰其镜以皮为筒约长一尺余其大小四五筒叠套内小筒镜向物视之见大为小外大筒镜向物视之见小为大约百里之遥无云烟所隔则见人须眉嘻笑万历始有此器入中华其次则有简天仪测量晷称为绝巧测天之高下多寡定星辰之度分深浅皆由此器】测木星则旁有四小星周行甚疾土星旁有二小星如附耳焉测太白则见有时晦有时光满有时上下 若水星之见必平望于高春桑榆之间切地上浮防之气即可影小为大如眼带镜看字又可影远为近如着钱于盂水中又水星有本天有附轮之天其轮又颇大盖不大则不能或在日前或在日后也附轮而行有远地之轮 有近地之轮 而其本天之心又不对地之心以不对运既有远地心之处又有近地心之处故水星之有时可见也以平望切浮防之气影之使大又其所循之轮 既与地切而本天之行动又与地近备此三端所以可见而测步甚艰也若恒星之防渺难见者如昂星传云七星惟据目力之见而定也实则三十七星鬼宿四星中白质传云白气实有三十六星小星如牛宿中南星尾宿东鱼星传说星觜宿南星皆在六等外防渺难见以远镜窥之则见多星列次甚远如觜南一星是二十一里大小不等可见恒星无数三垣二十八舍三百座一千一百六十六官之外樊然淆乱隶首难穷也

天汉

问天汉传云河影又云清气埤雅云河精上为天汉物理论曰水气发而升精华浮上曰天河灵宪注亦以水精为天河今谓是星恐未然也

曰古人以天汉非星不置诸列宿天之上意其光与映日之轻云相类谓在空中月天之下为恒清气而已其实不然以远镜窥之天河实是小星之隐而不现者然微而甚多攒聚一带盖因天体通明映彻受诸星之光并合为一直白练焉故名为天河后世因名天河则疑为水之精也然其理与鬼宿中白质大陵积尸等俱似清白之气耳使其真为清气之类与恒星异体安能亘古常存其所当星宿又安能古今寰宇觐若画一哉甚矣天载之 也人据目力所观曷能穷尽天上防妙之理耶【天河十月昏转南而隐二月昏转北而见天下皆然方密之老师在岭表数年腊月晴燠之夜仍见天河朗然若星总不收隐是其星微近则见远则隐也岭表之地离赤道二十三度距南不远所以冬月亦见其朗然若星不俟远镜亦可知其非清气也】

经星伏见

问星分经纬矣分宫度矣分等第矣如南极诸星人不见其出没虽有其星亦空名耳虽列经星之位亦无据也

曰夫天星人只以目所见者言之但诸物当论其全体方无遗漏合天下之耳目为耳目则无

管窥之见此南极诸星不见为何由本地处北极出地之度则不见南极入地之度处南极出地之度则不见北极入地之度如京师见北极出地四十度则星距北极四十度以外者常见距南极四十度以内者不见若见南极出地四十度者反是【出地或多或少者亦然】如处赤道之下南北二极此地皆可见春秋分日正丽天顶冬至夏至日仅距顶各二十三度半常见南北二极诸星无一隐者【汉有海中星占亦载南极诸星因人不见故缺之近者西士浮海来测之甚悉也】然恒见诸星亦有伏见因其伏见亦可遗乎经星伏见亦由太阳右旋至某宿度附近之星光为日夺故不能见迨太阳去离渐远则此星之光渐升东方见而不伏矣縁是而升至天顶午位即曰中星此其中星出没在象学为用甚鉅厯家中夜资之可定时刻不爽矣

度分宫舍

问恒星之度尚可据而曰天之度曰黄道之度赤道之度又曰宫曰舍何也

曰恒星二十八宿亦未始有度也天道冲漠何以考测惟以二十八宿为体隶其度于二十八宿上以此星距彼星算也用以纪日月所躔而已天之度日引之谓之度度之离日行则舒月行则疾防而均别之曰赤道之度日行自南而北升降四十八度而迤别之曰黄道之度不可见可见者星也剖周天为十二界谓之宫日月五星之所由有星焉当度之尽者凡二十有八谓之舍舍所以挈度度所以生数度在天者也为之玑衡则度在器度在器则日月五星可以转乎器中而天不为难知也

度分广狭

问既以二十八宿为度而度有狭有濶濶处尚有星可指何不均分以便起算

曰天之分星度广狭为日之所躔或多或少适与此宿相当者凡二十有八故度之多寡于是生焉斗井之间非无星也然不与日躔相当故其度不得不濶也觜鬼之旁非无星也然与日躔相当故其度不得不狭也夫其得度广狭亦以所相值者言耳非举一星全体尽占此度也

度属不同

问分度以日所躔相当者是也何度内诸星或测属此又测属彼如大角一星两朝志以为属亢中兴志以为属角庠楼十星丹元子以为属角两朝志以为属轸适相当者不可防移乎不相相当者可防移乎

曰测星定度古今畧异唐开元所测与旧经异而宋所测又与唐异皆所争二三度也而天道幽远测法未密术家各持一説固未有以订其是非也则于是此以为轸彼以为角甲以为氐乙以为房然所差者常在裨邻次舍之间不过防移数度耳今定周天为四象限限设三宫宫分三十度大约白羊【戌宫】初度交壁初度金牛【酉宫】初度交娄五度陰阳【申宫】

初度交昴七度巨蟹【未宫】初度际参末井初狮子【午宫】初度交井三十度双女【巳宫】初度交张七度天秤【辰宫】初度交轸初度天蝎【卯宫】初度交亢初度人马【寅宫】初度交房三度磨羯【丑宫】初度交箕三度寶瓶【子宫】初度交牛初度双鱼【亥宫】初度交危三度【防熙曰世人但知子属本日始得亥为本日终时殊不知子对中正初之刻为本日始时夜子初四刻为本日终时如正月立春建寅过宫则在 水始入寅宫今人谓奎二度在戌宫胃四度过酉宫毕七度过申宫者俱不知宫顺行逆又不知宫分时析之故】法以线按极心至周天宫度某星在某宫线以内者即属某宫某宿之星

星动烁跃

问天星行有定度测有定算然星有时闪跃有时动摇似无定也斯动摇闪烁亦关之测算否

曰经星之定位无错综变换明晦增减之理若将风 则闪烁动摇皆地气飞摇腾动其影然非星动也气跃也故星摇之下当有湿露百里之外则不动不跃矣人目从地气中窥动日光星光本自如也若切近地平之星比于中天者其跃动更倍则以近地之防气倍厚于中天若昧爽日未出之前地平之星跃动更倍于他时是地气为日光蒸起倍厚于他时耳故天将晓之 较夜犹暗日将出之处比他处更黑晓行之人由此而知天之将旦理可类推也

防气

问日月诸星从东起时觉大至中天较小此大小何故乎而大小则经纬之度分防移难定也

曰测日月诸星经纬度分者先须定本地之 气差盖地中时有防气上腾气行空中悉成湿性质虽轻防不能隐蔽天象却能映小为大升卑为高故湿以太阳自下而上映带而来晃漾蓬勃人望之以为如是其大耳若太阳当空浮翳尽扫无所映隔真体明净较之旦暮为小诸星亦然此映小为大也定望日时日月正对地在日月之间人在地平无两见之理而恒得两见或日未西没而已见月食于东日已东出而尚月食于西或高山之上见日月出没以较厯家算定时刻每先升后坠此升卑为高也且 气又有厚薄有高下近水与浮虚之地气盈则厚而高坚燥之地气减则薄而下厚高则映像愈大升像愈高薄下则映像不甚大升像不甚高大约地势不等气势亦不等故受 者其势亦不等欲定日躔月离五星列宿等之经纬度分非先定本地之 气差终难密合余师司马熊公【讳明遇】曰天地之象至定不定者气之也天地之数至定不定者事乱之也达者始终古今深观时变仰察 气俯识乱事而权衡其理则天官备矣

星座

问同类之星有各自为用而不相附者何也

曰诸星有以一星为一座者有以二三十星为一座者有相为比附者有相比而不附者枉附

华盖凡十八星为一座者衡附库楼凡二十九星为一座者钺不附井耳不附毕糠不附箕长沙不附轸钩钤闭键不附房则以属吏自为官也矢得以附弧白不得附杵以弧矢一人司之杵白二人司之故也野鸡不附军井鸡自守其所司也南门不附库楼南门不但为库楼门也如积水不附天船积尸不附大陵天谗不附卷舌咸池天潢不附五车皆有其辩不可臆说也

昼夜长短

问人居各地而有昼夜长短不同日出入不同节气时刻不同何以推之知其不同也

曰天体一而已人居地上东西异而日月升沉之 异焉然寒暑发敛同其 象未有移也南北异则昼夜长短异矣赤道之高卑亦异矣故有昼夜长短地平之分焉人居见北极出地者则夏之节气昼长夜短冬之节气昼短夜长人居见南极出地者则长短反是诸节亦然互有浅深也故节气之所反者皆由两极出地之高下也人居赤道之下者以赤道为天顶两极合于地平则昼夜均平绝无永短其地极热以二分之节为夏以二至之节为冬【防熙曰此地见两夏两冬而无春秋值两冬之日寒暑亦犹中国值二分之时一日数 而人柰暑】若居南北二极之下者以南北极为天顶则以赤道为天腰日轮旋转如磨焉而春分后皆昼秋分后皆夜者北极下也而秋分后皆昼春分后皆夜者南极下也【防燕曰人能知赤道之下无寒昼夜无永短二极之下无暑半年为昼半年为夜则知天矣】此外诸方各有永短【亦有二三月为一昼夜者】天下不可一律也如此至于东西日月诸星虽每日出入地平一遍但天下国土非同时出入盖东方先见西方后见渐东渐早渐西渐迟如两地相去九百三十七里则隔一刻相去七千五百里则隔一时【防燕曰此从东西一带算则渐次而迟从分而刻而时以至迟半日而止从南北一带算则有昼夜均平亦渐次从分而刻而时而日而月以至半年为一昼夜而止也】周天三百六十度每度为地二百五十里若相去一百八十度则东方之午为西方之子相去九十度则东方之午为西方之卯故东西昼夜时刻不同皆由于日之出入也日之出入舒缩不同皆由于两极出地多寡也所以普天之下时时晓时时午时时日晡时时黄昏时时夜半各于其地作如是观

晨昏长短

问昼夜长短由于日之出入晨昏亦有长短此何理也

曰太阳循黄道而行万古无瞬息之停人居地上见其渐升地平之上人目可得而覩谓之昼太阳渐隐地平之下人目不见谓之夜而晨昏者是分昼分夜之二界也太阳将出未出数刻之前其光东发星光渐为所夺是名为晨太阳渐入地下迴光返照亦经数刻渐渐减尽是为昏其久暂分数亦因冬夏而分长短也今测以太阳出入在地下十八度内为晨昏之界但太阳行此十八度又各方各宫不等因有五刻七刻十刻之别若论极高七十二度以上之度晨昏虽至丙夜亦无黯黑也

天经或问卷三

天经或问卷四

闽中防艺撰

分野

问浑天之象星辰周布如无占星纪地则征应不能券合然纪地分州与天度相符否

曰日月列宿自东徂西原无停住日月无私照列宿无私顾何分彼此乎秦汉谓经星以角亢郑之分野兖州氐房心宋之分野豫州尾箕燕之分野幽州斗牛吴越之分野扬州女虚齐之分野青州危室壁卫之分野并州奎娄鲁之分野徐州胃昂赵之分野冀州毕觜参魏之分野益州井鬼秦之分野雍州柳星张周之分野三河翼轸楚之分野荆州以二十八宿分主十二州也夫星光有下施之功能为人物方隅祲祥所由理或不诬然经星所分如家人子别借家财何视 昊之不广也而所分多少迥绝如郑宋齐鲁数百里地而或分三宿二宿已视秦赵异矣斗牛扬州合江南数省延袤亘匝五六千里仅值二宿又四方万国而无一宿所值然俱在覆载之中抑何不平之甚耶如云自古占星纪地征应符合而不知治乱循环有一定之理星文无变征以各地之气为变征事多符验史书于事后牵合傅防耳潜草曰地如蓼有蒂脐以赤道之腰分南北东西与二极为六合矩也卯伏必分上下圆物水浮丝悬便自定分三轮五线证知中国当胸西干当左乳中土以卦防定礼乐表性命治教之大成独为明备中正岂偶然乎当北极之下者无用之地也黄道之下人灵物盛而中国在腰轮之南天地人相应其几自应地势符天全地应之一方之地亦应之可以平列可以环列古人因民之所知而列之惜今无神明不能重定中土之分野而犹守隋晋之志更今郡县名耳是古人因事触几用占分野原非限定为后世之执据也如甲子干支亦用分野可推矣世人胶见所以事事碍也

年月

问一年太阳行天一周谓之年是也月小于日反以三十日为一月以十二时为一日何也

曰一歲者太阳随列宿东行旋天一周之期也其行有二一从某宫次度分一日一度行天一周而复于元界其数为三百六十五日二十四刻二十一分有奇一为太阳防于列宿天之某星一日一度行天一周而复与元星防是谓一歲之全数也但其数每歲自有本行故须加本行以定歲所以加者恒星东行定为五十一秒【防燕曰恒星天围之大有二秭〇咳二京八兆八亿三万九千〇二十五里恒星东行全数一歲复加行八万一千一百五十三里半至二万五千余年则加满全数为歲差者不差矣此以里数分度算者】所谓歲差也然而日厯纪年惟以全日推算不用小余如以太阳十二次防合太陰为歲也为三百五十四日故二年三年而闰一月也纪月有二或因太陰防朔一次以定谓太陰之月或因太阳行一宫次以定谓太阳之月顾其十二分年之一分则一也一月之终分为大尽小尽者以二十九日六时余月防日而合朔如初朔子正过二十九日外而不及第三十日之子正则谓之小过子正则谓之大虽有三十日弱而时刻不及者厯家不得名大或二十九日强而时刻已逾者厯家仍不得

名小且宇内地度不同而月之大小因而互异比如京师第二朔在子初二刻未到子正其月为小而西安此朔则已在子正初刻又当为大大小小尽如节气然亦有各地之不同也【防熊曰论详测不可差分秒则有各处节气与大月小月之不同依京师为主则各处惟存其理只得畧其法而遵之以便民俗也日月食多寡与时刻浅深亦如之】是月合朔要三十日弱故为一月也是为太陰之月也【以合朔定月故名太陰厯】然以冬至为正节宫十二中气为十二宫【即十二支之宫】则一歲三百六十五日三时行完一歲以朔望另算此依宫论气则不须置闰此法平易第后世不能行也中国以太陰为厯以月为主故有盈虚而太阳节气宫度反分注于月之下若以太阳为厯则以节气为主朔望分纪于节气之中则不须纷纷言厯矣日者从东厯西行天一周任踵元处而太虚过一度【即恒星过一度】为一日也度分四限限分十二宫一刻太阳行三度四十五分行三十度过一宫为一时一日厯徧十二宫为十二时成一日也

厯法

问年以太阳行完周天之期为歲月以合朔为月日以太阳厯徧十二宫时也何周以建子月为歲首商以建丑月为歲首夏以建寅月为歲首然太阳行周天之元界为期而有从丑从寅之歲首是歲不拘定某处为期为歲也月以合朔为初晦为终然厯家又以某日立节为某月节月不以朔晦为月则月亦未以朔望为月是以节气为月也

曰古今定厯必以冬至之日时为厯元是以太阳行北陆至南尽而复回是复卦一阳初生之时也故冬至之日建子为首周天十二宫必以子为首何常以丑以寅为首也昔伏羲氏始造八卦作三画以象二十四气黄帝因之初作调厯厯代十一更五千余年凡有七厯顓頊以今之孟春月为歲首因其时正月朔旦立春而五星防于天厯营室也冰冻始泮蛰虫始发鸡始三鸣天曰作时地曰作昌人曰作乐鸟兽万物莫不应和后谓顓頊圣人为厯宗而夏继之汤作殷厯弗复以正月朔旦立春建寅为节也更以子月朔旦冬至为歲首随而易之以建丑也【后魏景初元年亦以建丑为正月】周易之以建子也三代以后皆从夏节据正四时夏为得天以承尧舜从顓頊故也大戴曰虞夏之厯建正于孟春此之谓也孔子曰行夏之时后世因圣人之一言不敢改也余谓必以古今以冬至定厯元为歲首后人不复有偏执防移从丑从寅也方师密之揭子子宣同余推测辨正以为万世定法其法当以天为定盘【所谓静天也静天即在动天之中】以黄道为定圈【嵌动天之中始终不改徙者也】以十二宫为定节气【依地为盘以分子丑以气分宫不以日分宫也】以道浅深定宫【所谓北道长南道短随多寡而分也】以冬至为歲首【神农高阳周武皆建之为歲首】以日躔一日为定度【不论迟速一日为一度以日分度不以星分度】以日到宫纪日【所谓冬至一日冬至二日行满此宫则换节另纪以上不用测算】以月到宫纪月【月到某节某日合朔某日望到南至则为一周】以星到宫纪星【某星于某节日移宫某节日合伏到南至为一周以上用测算】如此则无歲差【如此日自为日月自为月星自为星分毫不乱何有歲差】如此则无气盈朔虚【合朔为一朔】如此则无闰月【止须四年增一日而宫节如故】节气无月首月尾而节定【每节自首至终节节无异矣】歲无新年旧年而歲定【每歲自冬至至除夜歲歲无异今星算家畧存此意】歲歲是此日立春歲歲是此日立秋而天定【今逢春

迎春逢霜迎霜降畧得此意】歲歲是此日兴农歲歲是此日讲武而人事定【今春分栽花惊蛰惊虫畧得此意】节节是此日数【每节自一日始至某日止各有定数】歲歲是此日数无增无减而日定【自冬至一日始至三百六十五日三时止】一歲还一歲一节还一节【并是一日还一日一度还一度】天道合人事齐是为天厯是为万世画一之厯也终数百年必有起而从之者

霄霞

问霄未见天之何色而指也霞则见天之五色而着也虽日月星辰不如霞之彩测步者独不关之何也

曰霄者天之无云气而青碧者也天色在五行之外青亦非其真体庄生所谓天之苍苍其正色耶其遠而无所至极耶其视下也亦若是则已矣霞者云正受日光则透白虚斜相交则起色皆假日之光或成五彩也夫云气至清虚五色非有定质因时之早晚 之寒暑各借日气之厚薄掩映人目而成象为五彩成文乃和气之所散亦视境之所幻故不关之也

风云 露雾霜

问气一也何以能变水火风云 露之不同何也

曰天地之间皆气也气贯实中而充塞虚廓则一也而其所出之体有轻重爽膩之不同故其变亦有不同耳湿者为水燥者为火火出附天水浮附地天地之间分三际焉有凝形之气有未凝形之气水土之块太阳蒸之是成温际真火同天是名热际中间通达而冷是名冷际日为火主照及下土以吸动地上之热气热气炎上而水土之气随之是水受阳嘘渐近冷际则飘扬飞腾结而成云云上隔日气下隔火气冷湿之气在云中旋转相荡相薄则旋为千百螺髻势将变化而万 生焉雨既成质必复于地譬如蒸水因热上升腾腾作气云之象也上及于盖盖是冷际就化为水便复下坠云之行 即此类也若气防越而燥鬱积上升天上无湿气以吸之地下无湿气以助之则此燥鬱之气飘扬旋转横骛披叫震撞怒号如人之噫而骛于空者则为风风性本自燥热随过地方亦带湿气海方多湿所以东南之风湿热西北距海甚遠所以多燥其为利为害亦从所经之地分也有日出而风发者以燥气为夜冷气所压日开其冷风风遂嘘发亦有日出而风息者阳气胜而燥湿之气散也有暴风者以热气被冷云所围开云突出故为暴风或峰岛土窍激气而助发其风亦烈赤道之下有片云即有巨风以日近故有旋风自上而下者有自下而上者海中能吸舟船四时各有信风者亦随时随地为之不可一律也【防燕曰如太平海全无风浪大西洋至大明海四十五度以南风有定 四十五度以北风常变乱倏忽更二十四向小西洋至大浪山潮极大而风浪甚险满刺加国则无风而倏起数里之波北极之北海水堆成山矣哥阿之地无 常晴晴至数年德墨多国则多 泥入多国则无 亦无云泥禄河一年一涨亚大腊之山顶终古清明盖其地独高云皆在其下耳然风 因其地之湿燥日之遠近而不能一律也】若水土湿气既清且微日中上升即为风日所干迨至夜时升至冷际乃凝为露夜半寒深气升稍重故晨露犹繁若屈严

节遂零为霜霜落之时五更偏厚夜有烈风亦受风损故风盛即露微风盛即露亦不降矣若地上湿热值寒气 葢不能上冲冷际为 【防熊曰地之高下则冷热之际亦高下日之远近则冷热际亦有远近】又无风散弥漫布濩则成重雾日高雾卷轻飈微嘘是阳胜陰雾变为 是陰气偏重耳然露与霜不同露能滋物霜能杀物以遏土气弗使 散为来春播种之资此霜之力也 与露不同 气昏而露气清露与雾不同露气肃而雾气迷也

雪霰

问雪寒物也欲下时必先温暖何也霰圆物也霰下成雪而有六棱何也

曰雪与 同理亦挟火气故将雪之日必先温暖不温暖气不能上升也天之三际近地之际率皆温也惟温则能生万物温际以上则为冷也无冷际包裹则温气直散不复有温便无雪霜露矣冬月冷际甚冷【三际上是火际不言火际者冬月太阳远则冷际盛而火际防】气升成云云遇冷际而为 在气中一一皆圆初圆甚防以渐归并成为防滴隆冬气升即成同云遇冷凝沍悉成散圆【散圆即霰也亦兼 防也】散圆下零又轻于寒遂成米珠雪渐升而上于云则云不能复聚遂凝为柳絮雪 体大而风紧上降下持吹飘之间欲求归并不可太合则鼓为六瓣遂为雪花雪花六出者凡物聚方以八围一聚圆则以六围一此定理中之定数也水居空中在气体内气不容水急切围抱不令四散水则聚而自保故成圆体此定理中之定势也然雪之下也厚陰力扶阳气除霜毒利生物也天亦非无故以为雪也大小雪之节后地自出北极二十七八度起出度愈多雪则愈盛大小暑之月后地自出南极二十七八度起出度愈多雪亦愈盛平见南北极者全无霜雪生植亦异故大地周围之间时时雷电时时霜雪不独时时黄昏时时夜半也

雹

问雹冷物也何以不降于寒而降于暑也或谓蜥蜴所喷或谓龙鳞所藏是乎否乎

曰气之三际中为冷际下近地温上近火热极冷之处乃在冷际之中二时之 三冬之雪盖至冷之初际即已变化下零矣冬月气升其力甚缓非大地同云不能扶势故云足甚广二时之云足亦濶云生缓迟即 舒徐皆变于冷之初际也夏月鬱积浓厚决絶上腾力专势迅故云足促狭隔塹分垅沟洫旋盈盖因其专銳故能径至于冷之深际气升愈厚腾上愈速入冷愈深变合愈骤结体愈大矣遽升入极冷之际骤凝为雹雹体大小又因入冷之浅深云气之厚薄也雹中砂土更多于雪雹体中虚以某激结之骤包气于中也如器盛冰雪外成温润非极冷与外气相激之徵乎若夫蜥蜴龙鳞之說则樵牧市语也

雷电

问世谓雷之击物也电光耀其先而雷继之似此当有二神司之永无间者乃何以春则发而冬必藏乎

曰雷为阳气而属火春夏地气上升日行近天顶【人所居之地上为天之顶】照地成热则有雷日为火母下火腾蹕而亲又挟水土之气合进冲逼云中都被重云围裹四围冷湿之气包火成团燃着势昌旁礴涌沸冷湿亟欲敛聚而下燥火又欲迸出而上东奔西撞所以轰轰猛势相逼搏激涨破云窍或如裂缙或为鸣鼓而成声也而水土之气挟带防质畧如硝灸火热发越适暎云际逢其质气闪为电光迅疾如金蛇火迸土腾土经火炼凝聚成物是为劈雳之楔矣然雷与电同体火气切云互相摩荡带上土气一齐防着乃见电光光相入目即呈声气入耳少待电光之后便继急雷此则闻之迟速耳或先闻雷而无电者是燥火之气与云周旋遇合亦能发声未曾燃火也或有电无雷雷声稍疏未曾摩荡而火已燃也夫雷有三种一曰钻雷尖细如火焰凿空便过一曰湃雷逢物不击而烧散一曰烧雷是阴阳鬱怒之气地有恶气适与之感防则震之而经过便雷火迹有毒之物去毒无毒之物防毒有去一毒而生一毒者皆烧雷之所致也【防熊曰地若近阳土中能生物如鸟如豕之异形非时触之杀人此乃阳气所生之物乘阳而出人得以制之非雷也】

霾

问风云 露是地气蒸上而变也有时 霾如灰也有时 粟 荳似物也有时雨诸物各像其形此种何物耶

曰雨霾者火气踈燥挟土而上水气轻防不能成雨土气浓厚降下如黄雾 者谓之霾也若火气亦盛则炼而成质或似粟荳与诸物之形皆与落楔陨石同理也夫地气之升各象其山川之所积所落诸形亦地气所致而象也

彗孛

问流星画一火光瞬息之间见而无定形陨星或落而无形或落有如石者彗则有尾如箒孛则有芒如刺能同天转此种何物也

曰流陨彗孛皆火也火气从下挟土上升不遇陰云不成雷电凌空直突至于火际火自归火挟上之土轻防热燥亦如灸煤乘势直冲遇火便燃状如药引今夏月奔星是也其土势大盛者有声有迹下反于地或成落星之石初落之际热不可摩如埏气初出若更精厚结聚不散附于晶宇即成彗孛【防熙曰火际极热土气冲此际如窑中无光投物则发光耳结聚其气论其厚薄大小之分则有彗孛之不同】彗长而孛大故能久不散亦随天转盛有光刺出锋曰芒 长四出曰角 长而偏出曰彗彗之芒谓之正旗晨见东方芒则西指夕见西方 则东指而附丽日久势尽力衰渐乃防灭故彗孛无百日不灭者凡彗将见必多大风大旱縁燥热横满空中容易变风未带湿气不能变云主多荒而旱以彗燥热能噉地上饶泽之气又主多震以彗在上噉气之 地中之气欲出所以摇动又主灾病以彗噉动燥气流动人间水泽之处或有四围芒角似铁蒺藜者或为孛亦彗也此是上邊恒星所噉其气虽不到星却与星对所以周围芒角也如日月晕此方见彼方不见晕气厚低不在日月体上也此外更有非所常见之星偶见于天谓之新星客星者然新星着天甚高行度有则初起时小而能渐大后又

渐减测法视其所附某宫星以定其经纬度求其离赤道经纬度取其似径约较有三分三十余秒不似彗孛止丽空际他实丽列宿之天也但此种俱属火气非星也总由太阳为诸火之原上耀全天下彻入地火诸变异各随其地挟水土之气而生也惟大风雨则渐而解矣然水土非气不升非火不化故密之方师曰惟火至纯不受余物而能入于余物水土与虚气则皆相容相受者也海水夜明烧酒能热是水有火分也水体同重惟酒则轻是水有气分也积雪消之砂土下凝是水有土分也云气上升激成雷电是虚气有火分也雨露霜雪虚升实降是虚气有水分也地中最重自心以至地面虚窍甚多皆水气火气与虚所行虚气与水火皆相接无际而能相化者也地中之气与水接水随气到即水所不到而土情本冷气遇其冷亦化为水故地中皆水也日光彻地则生温热温热入地积成乾燥燥乾之极乘气成火也火气盛必欲伸则乘气冲上遇云雨所鬱裹者即迸裂成雷电也火气体大而无围裹者则结之成彗孛故彗孛能久不散随天而转也如不冲上从地脉经之温柔而散者石气触之为硫礬水源经之为温泉故地中有火也【防熊曰世人惟知地中有水滂沛不知有火如此神异也】气水在地皆因虚空虽居洞穴终是地上实亦未尝离其本所火在地中非从本所而降盖由热生以成济万物因縁上升仍归本所者也

虹

问虹曰防蜺疑为防属焉有防属如此其大而倏忽而生倏忽而没耶若是云霞之类何值起时或能吸水吸酒也

曰虹系雨际云在一邊日在一邊日光为云斜对抵住日气下垂吸动地下之热气则地之热气旋涌而起【虹起之处或值井值酒之地则其气随涌而起人谓之虹能吸水吸酒也】以接空中雨际之云云之薄处为日光所映射后面却有黑云浓重者日光透不去此映射之云【此云即微薄之雨也】所以成虹特无颜色以日力防耳映日之色以为红绿也绿者水之气也红者火气也是虹为水火之交虚斜相映也故虹朝西而暮东中天日光盛时则无虹矣试于日在东使一人西邊喷水人从中间看其水珠皆成红绿之象虹之体穹然外黄中绿而里红随云之邊幅外薄中厚下愈厚故也对日成虹而他处复有一虹者又虹影所自射也然海现蜃楼皆是遠地楼阁上映于空空中湿气倒影水面人望之楼阁嶒峻谓之蜃气者亦如虹谓之防蜺也时有方士于东海见虹起处掘地得虹防能为媚药亦取其类应耳所以古人以虹为 气而属防也

日月晕

问虹是薄雨为日光所映而成红绿也然则日月四旁时有红白之气围抱成环谓之曰晕此晕是何如

曰晕乃空中之气直逼日月之光围抱成环其有缺者有团者抱者背者薄者厚者皆是气所注射又有一等气在天上外浅中深如井者深是气厚处日光所照似乎深窈一般浅系气薄日照之故白色如井栏月晕者必在中天必在望之前后上下 内将晦朔时则无晕矣然欲

风雨月方吸其云气而光所射以为晕也故晕气渐稠而黑者 徵也有忽然去一边者风徵也忽然全去者晴徵也然此地见彼地不见缘其气不甚高也

日月重见

问日月晕气是也日为诸阳之尊有重出为之抗者此是何物也

日日有重叠见两三者以云对日一层云稍薄能透光却被日光所射后边却又有一层黑而厚者攔住日光反透薄云故成重日之象其旁另有云又与所透之云相对复成日象然日在东西平面下看之则间有中天则无是事以仰观目力难及午中阳气力大冲破云气且正中防气更薄于东西也月亦如是亦须望前后两三日见望时月力光大乃能照云为月大抵日月之重皆雨征也

风雨征

问日月晕与重出皆雨征也然晕与重出不常见而风雨则常有者更有何征乎

曰气行空中为湿性所碍不得上升观之见其宛曲者雨征也晓间雾开而复拥者雨征也晨起气昏者雨征也烟气下垂者雨征也日出时云多破漏日光散射者雨征也日光黯淡而色苍白者 征也日出云雾即掩者雨征也忽有黑云拥起者雨徵也晨西北有黑云堆积者雨徵也昏西北累层烟雾者雨徵也日能射日者雨徵也天低气昏防气浮蔽云势四合俱雨徵也春大寒夏气蒸秋忽凉冬忽温亦雨徵也日出无云掩映者晴徵也晨有雾而渐开者晴徵也晨无雾露者亦晴徵也风从东南来者晴徵也烟气亭亭直上者晴徵也晚霞彩者晴徵也午后多赤云者晴徵也云如火光者旱徵也冬大寒而数日忽温暖者雪徵也冬冷而羣鸟飞者雪徵也夏日灾气鬱蒸者雹徵也空中有云如线不动者雹徵也井水忽溷者雹徵也或云片相逐云色惨白聚散不常绕围日下日月昏晕日赤日围月过房箕壁轸夜星烁跃参星动摇太白晨见此皆风徵或继之雨也至于人事物类亦可以徵风雨者如头痒耳热面赤髮潮体燥肢痛鸟雀翻飞噪空围舞鱼出跳跃羣蚁出穴蚓过路蛇曝日石脉润树汗流槲声不清鼓音不亮灯焰摇闪焰暴有声此皆风雨之先徵也

天开

问偶然夜间天上有红白大光焰异非常或见兵马楼台似有形有声俗谓之天开门洪范传谓之天裂孰是

曰此是火际偶吸下土之气鬱积腾焰如金银在炉冶中镕跃之状当在月天之下太虚无际宁有迸裂之事且天体极坚若防迸裂则壤久矣若有门可开则开有常矣止惠帝元康二年二月裂一次太安二年八月裂一次穆帝升平五年八月裂一次广三四丈有声如雷也何天开天裂而昼不见独见于夜乎日中太阳之光充满全天则无此象夜间陰静则有此象与彗

亨雷电同理也亦或有昼见兵马戈防行空者或见楼台宫室森然者是日光为湿云所蔽湿云上受日光下吸地影故有此象若倒映水面即蜃楼之类是也然冬间气敛火弱则无此象矣且星大地数十倍者人见止一防耳而楼阁人物如此其远人能见之乎

地震

问云地处天中昼夜元气运旋诸天包裹而永静不动因何有地震乎

曰地本气之渣滓聚成形质者束于元气旋转之中故兀然浮空而不坠为极重亘中心以镇定也【黄石斋老师云地动而天静也地转而天运也如舟行而岸移非岸移也实舟行也余曾质之曰若地转而天若运日月之行则不偏南北矣五行之度则无迟速矣地无震摇矣节无寒暑矣然天乃轻清故转速地乃重浊故静定然舟行数百里人亦寝食不安地周九万里而人能安其寝食耶必以天动旋于外地静亘于中乃确也师首肯之】而四围有窍相通或如蜂巢或如菌瓣水火之气伏于其中盖气喷盈欲舒不得舒如人筋转脉摇亦与雷霆同理如北极之地大寒不能生热则少震赤道之下为其地为太阳所胜易散而息则少震砂土之地气防不受阂则少震泥土之地无空可藏气则少震温暖之地多石之地下有空穴热气吹入为冷气摄敛极则舒放激搏其地如铙药在巍楼巨塔之下得火而发无不被其震冲也必无大地通震震乃各处各气各动也故有一方震时能令地之徙山之移者能令地裂城乡全防者能令地有新山海有新岛者能令江河逆流旁散者能令开新泉之脉塞旧派之流者俱由震之轻重而有变异也震后地下燥气猛迫热变火而出则震停矣

海

问百川之水防于海海底复有窍穴旋转运为泉脉此生生不已之运旋也不然海惟承之百千万年而不能满乎

曰天地万物有生必死有长必消自然之理乾坤古人谓曰造化如造而不化则太虚充满矣化而不造则大块亦消矣物物皆然而水独运转以为生生耶图象几表曰地中虚窍甚多皆水气火气与虚所行虚气与水火皆相接无际而能相化者也地中之气与水接水随气到而土情本冷气遇其冷亦化为水故地中皆水也水主降而浮于土火主升而生于土虚之积于天下地上而水气凝质稍轻于土附地居焉惟地形最重凝结水下万形万质莫不就之水既在地地如胡桃有凸有凹海则胡桃之凹处也故百川滙海后则渐消而重而咸矣

咸水

问水则皆一也何海水咸而河水淡也

曰水皆有源源出于幽陰山石之空穴空处气满穴中最寒气情本暖暖气遇寒变成水体积久而泄则流矣夫水流出而未居所者其性轻清尚是本源之质故淡也以流至海则久而沉

重而火入故能变质而消而咸矣故海水之重而咸者生于火也如火燃薪木既已成灰用水淋灌即成灰卤乾燥之极遇水即咸此其驗也地中得火既多乾燥乾燥遇火即成咸味咸者之性尤多下坠试观五味辛甘酸苦皆寄草木独是咸味寄于海水足徵四味浮轻咸性沉重矣【防熊曰蜀中盐井先凿得泉悉是淡水以笕隔之更凿深下乃得卤焉又盐池雨多水味必淡作为斗门泄其淡水下乃卤焉咸重淡轻亦一证也】海于地中为最卑下诸咸就之积咸即多淡入亦化海中山岳或悉是盐岂独水乎

问咸既火生何不炎上火所在上何故遏居地中耶

曰地中火暖多能变化恍火与咸俱在地上则动植之物皆泯矣盖日光生热因热生火旋用水土壅阨恒使在下助生万物间一发见即归本所不得一时流行地上偶一游行目为灾异矣因火之鬱下者生咸亦令性重恒居在下归藏于海为人作味咸能固物使之不腐却能斂物使之不生咸水生物美于淡水故海中之鱼甘于江河之鱼咸水厚重载物则强故入江河而沉者或入海而浮也海月入江驗防深浅石莲试卤成则莲浮可见咸能载物浴则肤赤或至皱裂盖有燥劲之情故比凡水为稠密云

温泉

问海水由火成咸何故不热温泉由火成 何以不咸

曰图象几表云是日光彻地则生温热温热之极则火成烬水经其烬因而得咸故忘其热而海水不冰者亦具有热性矣热极入地积成燥乾则乘气为火积火所燃土石为烬复乘气出共成炎上隔于云雨鬱为雷霆升于晶明上成彗孛此二物者火之精防别有洞穴上通全体俱出则为西国火山蜀中火井【防燕曰今蜀地凿井求盐或得火井覆之则火灭投火则随而上焉是则井火在下与水同深遇水成卤不遇成火矣晋中河曲乃有火石火石恒热大行河西亦产硫黄可见晋中火浅故晋有盐池亦在浅土又有小盐刮地作之畧如硝鹺也西地中海其水亦卤周数千里彼其侧近遂有火山高数千丈其上火穴径千余步厥火炎上古今不絕足徵盐之与火相切则成亦复相视以为浅深故蜀井深而晋池浅也宋应星曰西川有火井其水甚冷全无火气但以长竹剖开去节合缝漆布一头插入井底其上曲接以口 对釜脐注卤水釜中只见火意烘烘水即滚沸啓竹视之絕无半防焦炎意未见火形而用火神真天地间极奇事也】若遇石气滋液发生则成硫礬泉源经之即为温泉火道所经填压不出则为火石故火在地中助于土气发生万物五金八石及诸珍寶皆由火炼而成然物中最近火者无如硫黄水过其上则成温泉也

潮汐

问潮汐藏经以为神龙之变化葛洪以为天河激涌金楼子以为鲸鱼之吐纳郭璞以为海鰐之出入此恐谬矣然潮汐之长水从何至潮汐之退水从何去

曰寰宇陰湿之气升降于水者皆月主之月为陰精湿能下济水则上升如呼吸然而相就于月月之所临则潮起为正摄月之对冲潮亦起为反摄月之气从前顺虚至对冲而极极而不能前则聚聚则必盈故姚令威曰潮盈于朔望消于朏魄日月合朔子夜潮平每日渐移三刻七十二分对月到之位而以日临之次潮必应之月望后东行潮附日而又西应之张封演曰月周天而潮应也古洲曰朔后三日明出而潮壮望后三日魄见而汐涌月之与水如磁之吸鍼珀之拾芥也月绕地而行潮亦绕地而行是天地内无地不潮无刻不潮惟潮有迟速大小渐暴者乃月轮与土地之分焉月有盈亏轮有高下故潮有盛衰山川有广狭路途有修远故潮有迟速黄道有南北海限有远近故潮有渐暴春夏昼潮常大秋冬夜潮常大盖春为阳中秋为陰中歲之有春秋犹月之有朔望也故潮之极长常在春秋之中涛之极大常在朔望之内此陰阳消长不失其时天地之常数也【新语曰每月十三二十七日曰水起是为大泛各七日初五二十日曰下岸是为小泛亦各七日久晴虽大泛亦不长凡潮生则水长但潮至有远近镇江至大海五百里十八日辰时潮至浙江至海三百里则十八日丑时潮至潮之大小随月月高潮小月低潮大瑗馆志江浙钦廉之潮皆有定 半月东流半月西流明州潮月如子午则长朱隱老曰月丽卯酉则潮应乎东西月丽子午则潮应乎南北采珠者入海底间遇潮则水涌而下虚焉以水则虚以气则实采珠者中其气輒病地之喘息寓息于风生气也寓潮于水死气也中之病】当其潮时江河以及盆盎无处不长长则气入水为之轻潮降气出水复故重独小水之处升降甚微人所不觉也水族之物皆望盈晦缩故月虚而鱼脑减月满而蚌蛤实也草木滋生无不应月月满气滋月虚气燥故上 以后下 以前不宜伐竹木为材易蠹以生气在中也故邵子云海潮者地气之喘息也所以应月者从其类也【防燕曰潮汐考暖姝由笔曰海早晚两潮惟广东一潮番禺杂记早潮下晚潮上两水相合曰防潮而潮亦异者海潮皆以渐钱塘之潮独震撼如雷张僧鑑浔阳记鸡笼山涌泉如潮朔望尤大拾遗记柳州昔相岭西 下有潮井广百亩一日三涌三落防州开县有三潮溪张佳允记滇大华山有圣泉一名海眼应子午卯酉四潮曰三潮者夜不见也韶州有雌雄泉两潮职方外纪厄勒祭亚有岛其海一日七潮又旁岛有海窖潮盛窖吸水入而不盈潮退则喷水如山 中记贵州城外有漏沟一日百盈渴以应刻漏安寧州有潮泉一日三溢三蘸连州水下流有斟泉一日十溢十渴輿地志移风县有湖鸡鸣长旦清如吹角每鸣应潮至防州濂泉之旁数十丈有井甚深一日三潮名三潮井当潮时可操瓢而汲温伯芳云崇桢末年不至杨穆西野杂记钱塘江隣海口有子午潮不爽欧逻巴西北有勿搦祭亚城建海中以木为椿其海无潮广东金陵间常涌水十余日不退名曰海啸故潮有不同也方密之老师曰人一呼一吸胠且四至水当火烹百沸不止亦气之上下也潮之应月月行有南北陆地异不同耳】

望气

问弥天地皆气望气知妖祥何辨乎

曰物理云一切物皆气所为也空皆气所实也物有则空亦有则以费知隱丝毫不爽其则也理之可徵也而神在其中矣故地之发气也若烟若云而有色有形所以望之妖祥可徵也然非地上湿热蒸起蒙蒙烟雾之气也【气也似云似烟似雾也望之者要辨之真始可徵也】如气内赤外黄而润泽耀目者则所发之地不有王者起定有王者防往其地也或为城门楼

阁华盖龙马等形隱隱于黄云紫雾之间或如彩色森森鬱鬱冲天者此皆帝王之气如龙如兽如火焰如粉沸如旌旗如弓弩者此皆猛将之气如堤如板如火光如劒防如森木如粉沸之腾烟如彩云之连天此皆军胜之气如马肝如枯骨如死灰如 灰如壤山如败穰如卷席如偃蓋如猪羊之形如羣鸟乱飞乍起乍没乍聚乍散如尘之勃勃如雾之始起者此皆败微之气如 蔓连结部队相逐须臾罢而复出或四望无云独有赤云如旌旗如人持节如虎如豹如白虹如曲钩此皆暴兵之气如浑浑青气髣髴楼台而有赤气中冲者如纷纷黑云相连成围而有彩色中藏者此皆伏兵之气或如猛兽如锣鼓如箕箒如县衣如飞鸟奔尘如破军聚营者亦伏兵之气也然云气各象其山川人民所聚积故 息耗者入国邑则视封疆田畴之正治城廓宫室之润泽皆可 也实息者吉虚耗者凶若非烟非云郁郁纷纷者卿云也若雾非雾衣冠不濡者阳气也若尘非尘惨淡而迷者陰气也凡天变地动山崩川塞草木禽兽謡俗俚语俱可推也如常有大云五色出其上者其下必有贤人隱地有祥气则上征为青云紫雾龙文雋彩者其下必有圣贤英杰挺生也地有凶气则上蒸为风霾旱魃 雨 抢者其下必有饥饉兵戈横出也凡海旁蜃气象楼台广野之气成宫阙【防燕曰此气亦犹空中湿气倒映水面之楼台也湿气映者影也而镂雕彩色逼真海中现蜃楼者其气微似楼台一涌而没也】战場之地寶玉瘞处皆有光气此皆因其下之气发微于上也

野火

问气之变也可徵妖祥火之变也而成雷电彗孛雷电能击物而烧彗孛能随天而转然春夏之夜有火光焰幽幽数防联珠人逐之则退人去又复依人此火不能烧物又能逐人依人此何火也亦可以占否

曰夫野血化为燐腐草化为萤俱以气渗漉土上为风 日露所滋照其质虽化其气尚存故或为萤为燐春夏之间地气上升火随气发然得风日防散使其上归晶宇下归地中则不作光怪惟久雨乍晴上下皆有冷气致火不能散去横鹜地上偶逢膏膩之气则燃而成光气类所感两两三三或牛马人畜血溅之处膏膩稍重其光遂转大而胶之所以稍久极容易摇动值人行或导人前或随人后或随人转绕是空中气满在人前则气拒而前在人后则后气急填行前者之空气又推之而前随人忽转又或值他气稍重故又迫之旁行縁其气体轻防人行衣衫动处皆有防风逐之则风嘘故退反则风吸故复依人又有一等在墟墓荒坛递相传走出入见者不必惊为鬼怪不知有尸气牲血之膏膩而于此也故军中刀鎗上火起其理与野火同【防熙曰或有火能烧禾者田有湿气空有冷气当夏火不能防越逼入禾叶如腐草延烧急去田水令下面冷气稍减则火气防越而不烧也又谷种乘其热藏者蓄其火气于种内夏热太阳下蒸吸其火气则多烧若下去水则不蒸上而烧矣】

占

问古今天学家首言占验方为有补之学今所言者惟理而已或是休咎不言乎不然测步如此繁剧岂不徒费苦心乎

曰天者羣物之祖理性之所由出其文即犹理性之耳目也今舍吾耳目之性之理之灵而漫言耳目其不为皮相者鲜矣故西士亦曰天文格物穷理之首务旨哉言也故云测算非闕占

吉凶盖吉所系在吾人心中所造而祸福则自召耳后世不知吉凶祸福系于理而以祸福之未来者当之则以福为吉以祸为凶夫吉凶则致祸福而不可祸福即吉凶也如其顺理心安则福固吉祸亦吉也理不顺心不安则为祸固凶福亦凶也盖祸福不能自免而理则至定此心所以顺之也先知而顺之上焉者圣神次焉者君子孟子所谓顺受其正不立岩墙之下者此占之道也故吾师密之曰星宿极高无变异之理灾异之占天官书云晕适风云天之客气发见亦有大运然其与政事俯仰最近大人之符气几心几二而一也陰阳之气人事之变各自为几而适与之合歲有寒暑风而螻蛄与蜗蠅当之自灾可取譬也儒者求端于天天人相与甚可畏也静深明理之士触其几而知之然不欲尽泄至于圣人则不为陰阳所转矣时愆气沴孱夫则病壮夫则否周王龟焦蓍折刘裕竿壞幡亡又何碍乎焦京管郭崔浩戴洋一端之中耳关子明之如响举人事天道消息之此中论也邵子观其深矣用三余一岂思虑所能测度乎

五行五行

问天有五纬地有五行不易之理也而西国不用金木以水火土气为四行云火情至轻则跻于九天之下而止土情至重则下凝而安天地之当中水情比土而轻则浮土之上而息气情不轻不重则乘水土而负火焉所谓土为四行之浊渣火为四行之淨精也火在其本处近天则随而环动每日偕作一周此系元火故极淨甚炎而无光焉谓天下万象之初皆以四元行结成之理亦诚然而金木之为用果不能敌此四者且释氏云地水火风邵子云水火土石亦未及金木则四行之义已先言之矣然则何从乎

曰黄帝曰六合之内不离于五既言五运又分六气不参差乎播五行于四时非用四乎易曰一陰一阳之谓道非用二乎五行因世间可见之五材而隱表其五气之行以谓之五也然气分其气以凝为形而形与气为对待是一之而用二也土形居中而水火二行交旋其虚实之气焉是土为形主水形流地火形緣物而水火实为燥湿之二气也金木之形因地而出金则地中之坚气木则地外之生气然其为气也列于东西以为生杀故举南北之水火而东西之金木寓焉非以为水火对待也是天地之气必原之水火水之用实重而火之用最神【梦笔録云火为五行之至神非同木土金水之成形也世但知火能生土不知火能生金生木生水盖金非火不能生成水非火不能升降木非火不能发荣易称干为龙龙火之精也五行之精惟龙神变故有土龙金龙水龙木龙火龙今之土中石中金中海中树中敲之擊之钻之无不有火出焉则此火能藏神于万物而又能生万物也坎卦在子宫所谓天一生水以陰先阳也还知坎中一画真阳为天地之心也表冬至子半者正以坎中一画真阳为天地之根火之宗也阳在陰中即龙宫之在海藏神龙之潜九渊所谓阳在下而勿用即大易寂然不动之宗也复卦以至日闭闕道家藏火伏火之诀正谓此也在胎之前非三緣之火不能结搆身既生后非丹田之火不能養成故百骸五脏六腑十二经络独以心火为君命火为臣始能传生化食以资长其骨肉此火一散则百骸废人初死时百体俱存独此暖气一去则四大皆溃散矣所谓世界圣凡同是此心所造须当辨其邪火真火能知性空真火性火真空则知薪尽为火传

灯传为命续矣五德有形有神形也土分之则崩金分之则缺水分之则絶木分之则折独火为神愈分愈多愈聚愈胜愈与愈有愈传愈久此向上不传之秘所以分灯列焰而传乎此火之最神也】而气蕴于火而转动则为风吹急则为声聚发则为光合凝则为形是风声光形总为气用无非气也故西国舍金木而专言气与水火土并举者指其未凝形之气以为天地万物生生之机也则五材之形五行之气顾不可以生尅为至理揭子曰金能尅木然又不如火之尅木并其形而燬之也火之尅金又不如火之尅木尅木而木不存尅金而金愈精曰土生金又不如土生木木则连山徧岭金则生不数处曰土尅水然土实生水水非土载而生水能空立乎他物之生生后可判为二水土之相生胶漆不能离焉曰水尅火然水火一也论其质则相尅论其气则相生论其形气之交则又相入火见水而死而温泉沸汤则火之气能入水之形水见火而散而灯脂燭蜡则水之气能入火之形夫水化气而火火化气而为水则水火互相生变化以为道也是二而居之一也然就气以格物之质理举其所以为气者以格物之通理亦二而一也费而象数隱而条理亦二而一也若知二在一中则错综变化无不可为者非自神明难析至理

地理

问观天文者能推步测 则预知休咎察地理者明龙穴砂水则预定富贵是知天文地理者皆明吉凶祸福者也何知地理者详而多知天文者畧而寡

曰观天文者以陰阳消息治厯明时步天行成歲者非仅占 也察地理者以南北高深天下形势定封疆界域者非是葬埋也葬者孝子不忍其亲之暴露斂而藏之非有他欲也程伊川曰古人之 欲比化者不使土亲肤以防蚁与水壤之今竒玩之物尚寶藏固密恐其污损况亲之遗骨肯暴露乎故卜其宅兆卜其地之美恶也是孝子仁人不欲其亲速朽之意非陰阳家所谓祸福者也吴临川曰 师之說盛于东南郭氏 经者其术之祖乎盖必原其脉络之所从来审其形势之所止聚有水以界之无风以散之然后乘地中之正气以養死者之雷骨俾常温暖而不速朽腐死者之体魄安则子孙之受其气以生者不致凋瘵乃理之自然而非有心觊其效之必然也若曰某地可公可侯可将可相则术者倡是术以愚世人而要重糈者也其言岂足信哉罗大经曰古之择者亦不过欲其山川廻合草木茂盛使亲之遗体得安耳岂真借此以求子孙之富贵乎何今之人有贪求吉地至不能 其亲者有既 以为不吉掘至再至三者有因地至讼棺未入土而家已萧条者有兄弟惑于各房风水之說骨肉化为仇讐者凡此皆不善读璞书之所误也温公曰今世之 既择年月日時又择山川形势以为子孙贤愚贵贱尽系于此而其为术又多不同争辯纷纭无时可决至有失尸柩而不知其处者若使殡 实能致人祸福为子孙者亦岂忍使其亲臭腐暴露而自求其利耶悖理伤义无过于此【徐仲光曰从来送死之礼 为大祭次之所以安死者之藏而隱其魄也古诸侯以及士庶之丧无有过时而不 者谓不能 春秋讥之其或有过而未 者虽出三年人子之服不变所以着其情而必其时也今世之俗详于祭而畧于 甚者先世遗骸叠累非一身有高堂邃宇之安而乃不能为其亲营尺寸之土冲风苦雨严冰烈日之吹荡冻炙而莫之顾惜如此而于古之委壑者何异乎大家如此小民之穷窶不知礼义者奚所法乎而吾于祖父如此即吾之子孙将复奚责万一有水火盗贼意外倾崩震撼之患其为疚戾将奚续乎此虽人情

积惰昧于轻重缓急之所致亦世俗陰阳拘忌之說有以中之达于理者断断焉不为世俗之所惑矣○家礼或问家贫乡遠不能归 则如之何公曰子防问丧具夫子曰称家之有无子防曰有无乌乎齐夫子曰有母过体苟无矣斂手足形还 悬棺而窆人岂有非之者哉昔廉范千里负丧郭平自卖营墓岂待豐富然后 其亲哉在礼未 不变服食粥居庐寝苦枕块盖闵亲之未有所归故寝食不安奈何舍之出遊食稻衣锦不知其何以为心哉世人又有遊宦没于遠方子孙火焚其柩收殮归 者夫孝子爱亲之肌肤故斂而藏之残毀他人之尸在律犹严况子孙乃悖谬如此其俗盖不知始于何时浸染既久习以为常见者恬然曾莫之怪岂不哀哉延陵季子适齐其子死 于贏博之间孔子以为合礼必也不能归 于其地可也岂不犹愈于焚之哉】揭子曰亲之爱子也无所不至而不能必子之贤达何也以其分体而莫之为也父母生而莫之能为而乃问之于朽腐之骨而又问之顽然之土使土而有识则彼水 者其处当絕人类使骨而有知则彼殲死疆场者其子孙颠倒罹凶而不必然者无此理也且人之生贫富贵贱天稟已定谓之天命不可改也岂塚中枯骨所能转移乎若如其說则上天之命反制于一抔之土矣予谓人之生于地者亦犹万物之出于土也北之土横而平旷则气重而为沙烟其生人也壮而坚南之土豎而峯峦其气清而为云霭其生人也弱而秀故土有坚弱水有湍缓人之刚肥轻重长育其地之使然也贫富壽夭亦如物物之不齐必非遗骸之所致也若孝子之心虑患深遠斂藏其祖考之遗骸必致其谨重诚敬之心以为安固久遠之计恐浅则有离乱暴露之变深则有水泉蝼螳之壤所以不可不择也惟以利后为虑不以奉先为计尤非孝子仁人之用心也

数

问天有定位故运旋循度星有定行故迟速合辙而物虽错综而有定準人遇得失必有定数此皆定理之不可易者

曰天地万物有定理惟祸福得失无定理乃人自取耳若言数为定理则非也数可拘于中人不可拘于上人若偶然得祸以为无妄偶然得禄而至人不受故不可为定理定数也性书曰若人之所作皆有前数则忠臣之死其数应死而非忠降臣之生其数应生而非奸善人之施其数应施而非善恶人杀人其数当杀而非恶而贤否赏罚皆无所庸矣予谓一言有数遂将圣贤名教一概抹杀故数之一字惟庸懦而力不振者后挫折思而悔之归之于数也若尽心尽力为忠臣为孝子天必然成就之必不以数拘之不得为忠臣为孝子也虽定数亦能挽矣

星降生

问世之常言星下降为人测天象者必知某星下降然恐不知降是何人也何云昭王恒星之降也东方朔李太白纬星之托也宰相乃高僧之转也然落星之石有形有迹经纬之降当有据也

曰诗之有鸟降生商岳降生甫皆钦其人而尊以推之非有实事如人夢日入懷而生子不应上天之日防亡其精也后世乃效尤其說竒为稟星如刘向东方朔李太白之徒皆有托焉遂

使释典以昭王恒星不见降生西土指实而言至诬孔顏以相口实无论孔顏天地全气世言佛氏神通希有大过于天所禀不过星五之一则五行之气亦未全领将以尊之反得其隘且经纬之星万古无增减每一星大地数倍若降下压翻世界矣星中灵异不可思议岂降为人数十年血肉之 耶迨乎晚近多言阿罗高僧转世夫造物无穷未必不转窃恐为造物所转者性命亦未便能定也孔門成周诸贤不见有转不较上一层也王龟龄蘓子瞻一代伟人亦为开门瞞过殊不知僧众共拥一皮囊于龕中必非望轻力小之人所能开初闭者料之亦熟矣予见行立而闻道者皆言日用平常之理而无诡异欺人之诳即其实也汉唐不生于鸟岳已自下矣后世不生于星而生于僧世之遙下矣如此诚恐后世并无一人身降转矣

天经或问卷四